TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

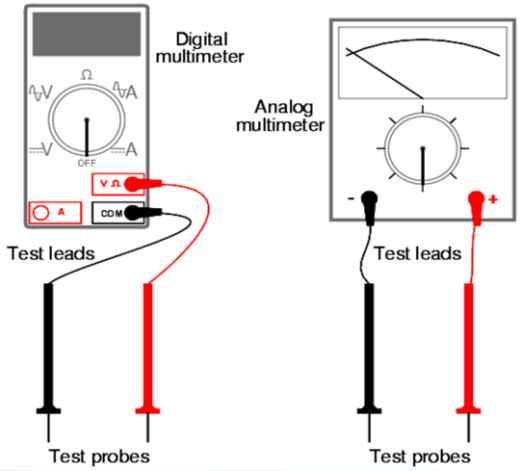
1. Giới thiệu chung về ampe kế và vôn kế
2. Đo dòng điện một chiều
3. Đo dòng điện xoay chiều
4. Đo điện áp một chiều
5. Đo điện áp xoay chiều
6. Vôn kế điện tử đo điện áp DC
7. Vôn kế điện tử đo điện áp AC
8. Vôn kế chỉ thị số

Ampe kế

✓ Ký hiệu: Ⓐ

✓ Định nghĩa

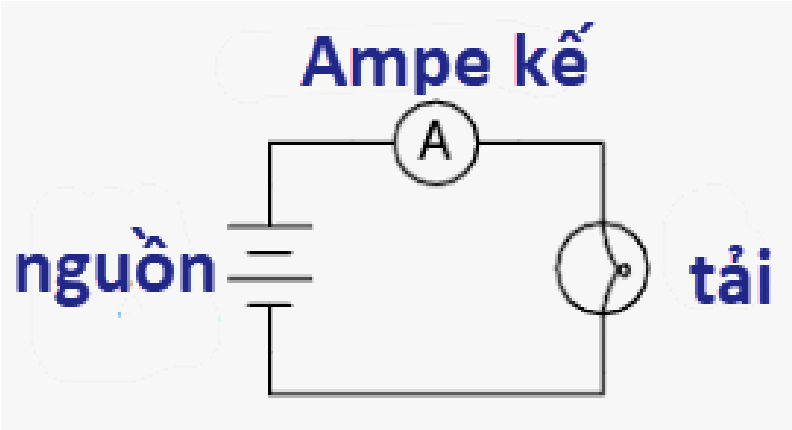
❑ Ampe kế là thiết bị dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch điện. Nó cho phép xác định chính xác dòng điện chạy qua một phần tử hoặc toàn bộ mạch.

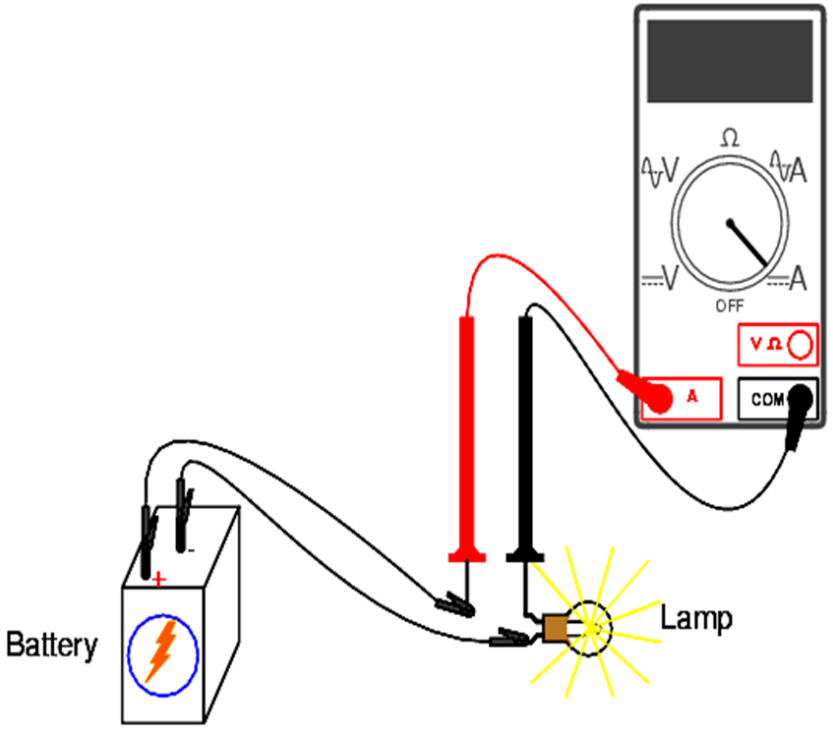


Ampe kế

✓ Cách mắc ampe kế trong mạch

❑Để đo trực tiếp dòng điện trong mạch, ampe kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo dòng điện.





Lưu ý: Ampe kế thường có điện trở thấp nên không gây sụt áp đáng kể trong mạch được đo.

Ampe kế

✓ Phân loại ampe kế:

- ❑ Nếu chia theo kết cấu có: ampe kế từ điện, ampe kế điện từ, ampe kế điện động…
- ❑ Nếu chia theo loại chỉ thị có: ampe kế chỉ thị kim, ampe kế chỉ thị số.
- ❑ Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: ampe kế một chiều, ampe kế xoay chiều.

✓ Ảnh hưởng của nội trở ampe kế đến sai số phép đo:

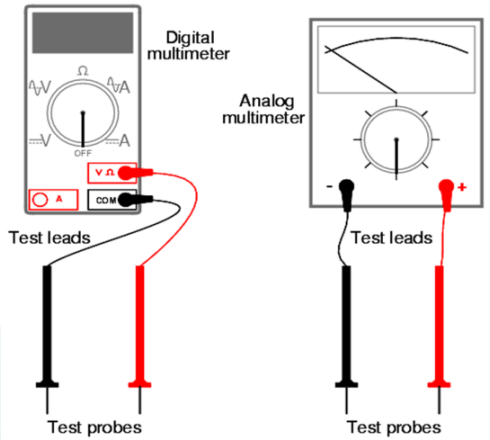
- ❑ Nội trở ampe kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhiều và ngược lại.
- ❑ Nội trở ampe kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng nhỏ và ngược lại).

Vôn kế

✓ Ký hiệu: Ⓥ

✓ Định nghĩa:

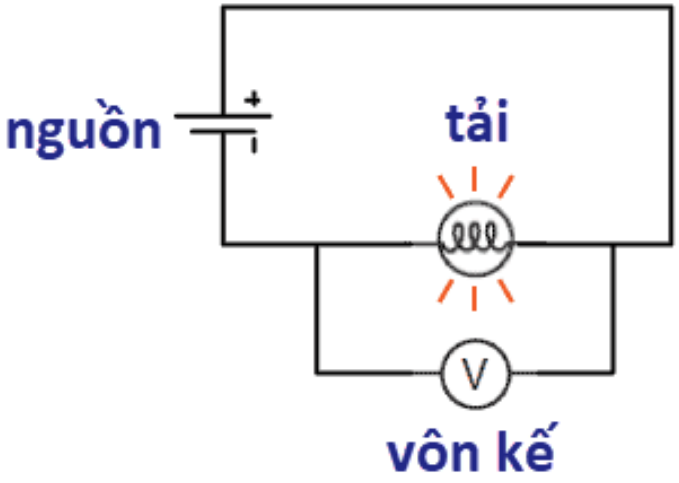
❑ Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch (hoặc các dụng cụ điện như bóng đèn, quạt,…).

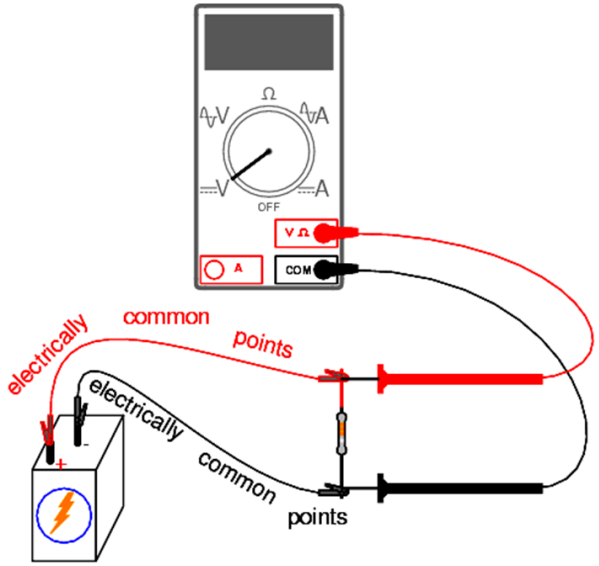


Vôn kế

✓ Cách mắc vôn kế trong mạch

❑Để đo trực tiếp hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, vôn kế được mắc song song với 2 đầu đoạn mạch đó.





Lưu ý: Vôn kế thường có điện trở cao để dòng rẽ nhánh qua vôn kế không đáng kể và tránh được việc ảnh hưởng đến mạch.

Vôn kế

✓ Phân loại Vôn kế:

- ❑Nếu chia theo kết cấu có: vôn kế từ điện, vôn kế điện từ, vôn kế điện động, vôn kế nhiệt điện…
- ❑Nếu chia theo loại chỉ thị có: vôn kế chỉ thị kim, vôn kế chỉ thị số.
- ❑Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: vôn kế một chiều, vôn kế xoay chiều.

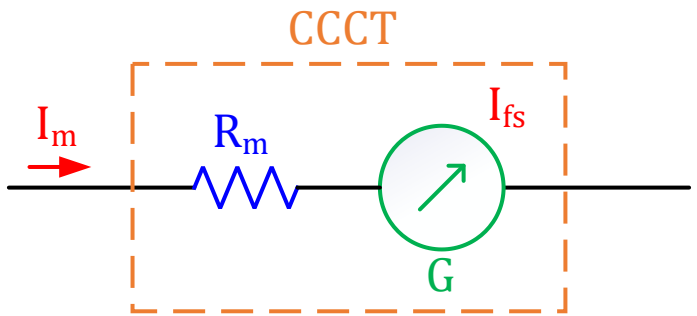
✓ Ảnh hưởng của nội trở vôn kế đến sai số phép đo:

- ❑Nội trở vôn kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhỏ và ngược lại.
- ❑Nội trở vôn kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng lớn và ngược lại).

Nguyên lý đo

✓ Các cơ cấu từ điện, điện từ, và điện động đều có thể hoạt động với dòng DC. Tuy nhiên, cơ cấu từ điện được ưu tiên sử dụng trong ampe kế DC do có độ chính xác cao, kim chỉ thị lệch tuyến tính theo dòng điện và thang đo chia đều, dễ quan sát.

✓ Cơ cấu từ điện



Trong đó: R_m - là nội trở của cơ cấu từ điện.

I_m - là dòng chạy qua cơ cấu.

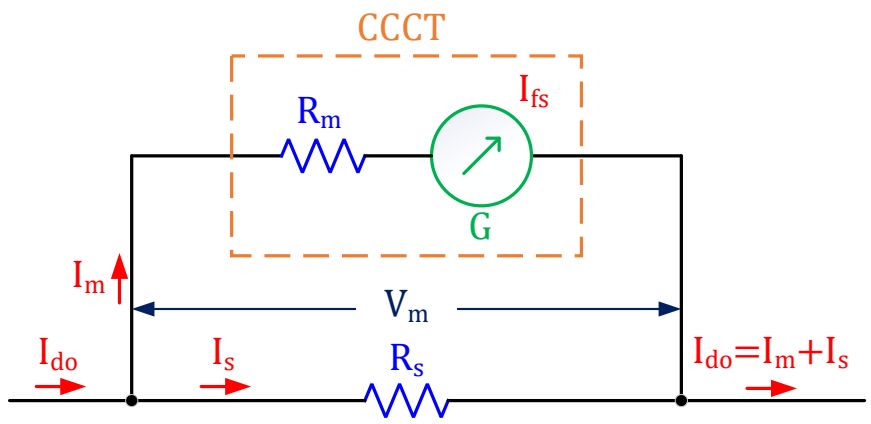
$I_{fs\ (full\ scale)}$ - là dòng lệch toàn thang của cơ cấu (tương đương với dòng lớn nhất).

✓ Đặc tính

- ❑ Dòng cho phép qua cơ cấu chỉ trong khoảng 10^{-1} đến 10^{-2} A
- ❑ Điện trở của cuộn dây từ 20Ω đến 2000Ω
- ❑ Cấp chính xác 0,1; 1; 0,5; 0,2; và 0,05

Mở rộng tầm đo

✓ Mở rộng tầm đo cho cơ cấu bằng cách mắc thêm một điện trở song song với cơ cấu (điện trở này được gọi là điện trở Shunt – điện trở mở rộng thang đo dòng điện).



Sơ đồ cấu tạo Ampe sử dụng cơ cấu từ điện

Ta có:

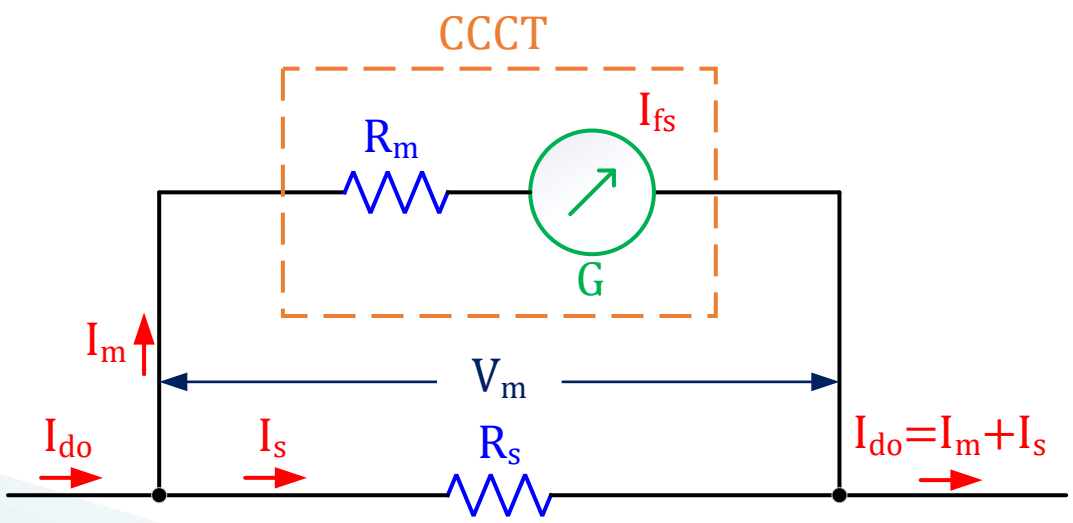
$$I_{td} = I_{fs} + I_s = I_{fs} + \frac{R_m \cdot I_{fs}}{R_s}$$

$$\Rightarrow \quad R_s = \frac{R_m \cdot I_{fs}}{I_{td} - I_{fs}}$$

✓ Khi cần đo dòng rất lớn thì giá trị của điện trở Shunt sẽ rất nhỏ tương ứng. Trong trường hợp này thì điện trở Shunt sẽ được chế tạo theo dạng 4 đầu (để loại bỏ điện trở tiếp xúc).

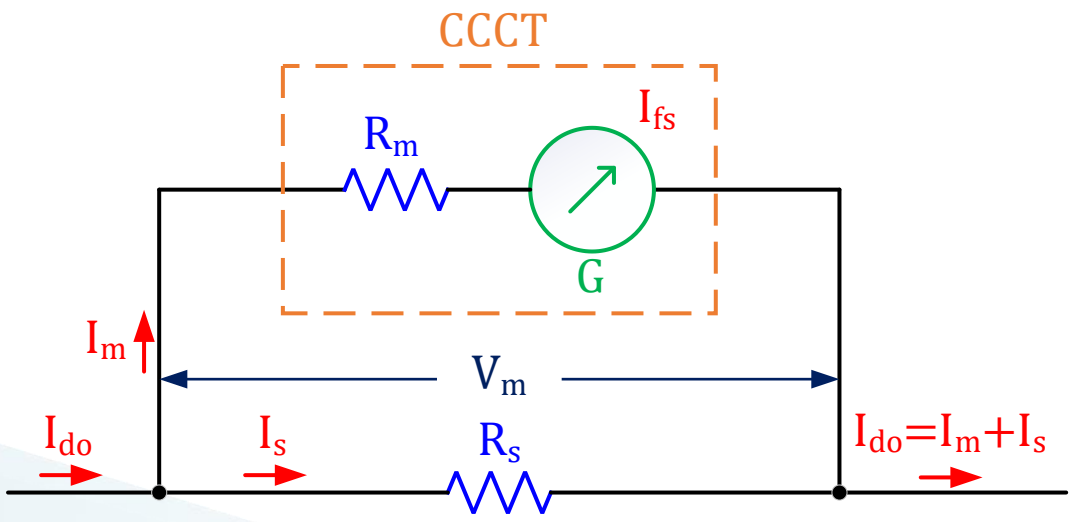
Mở rộng tầm đo

✓ Ví dụ 1: Cho sơ đồ mạch hình, biết dòng điện tối đa qua cơ cấu chỉ thị là $I_{fs} = 50\mu A$, và nội điện trở là $R_m = 1k\Omega$. Hãy tính R_s để tầm đo là $I_{td} = 1mA$



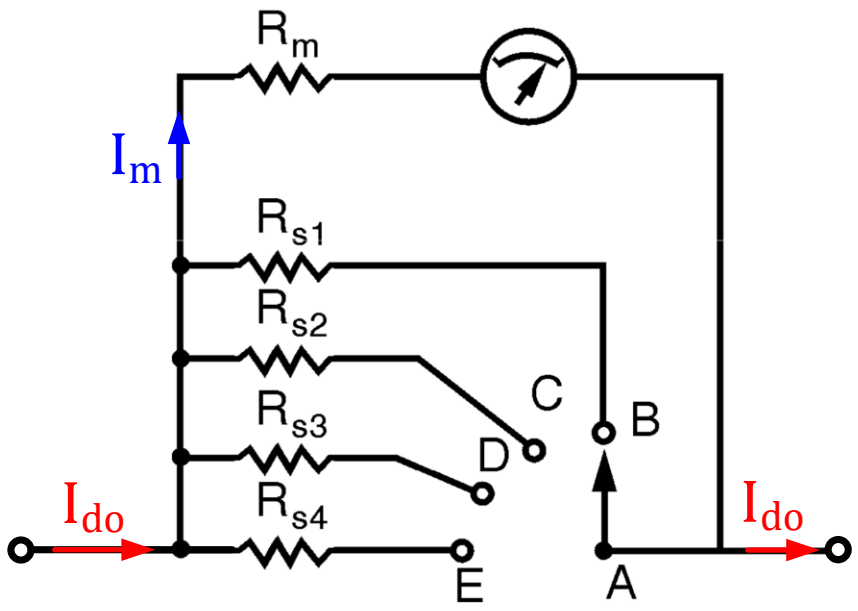
Mở rộng tầm đo

✓ Ví dụ 2: Cho sơ đồ mạch hình, biết $R_s = 500\Omega$ và $R_m = 1k\Omega$, dòng điện tối đa qua cơ cấu chỉ thị là $I_{fs} = 100\mu A$. Hãy tính tầm đo của thiết bị.

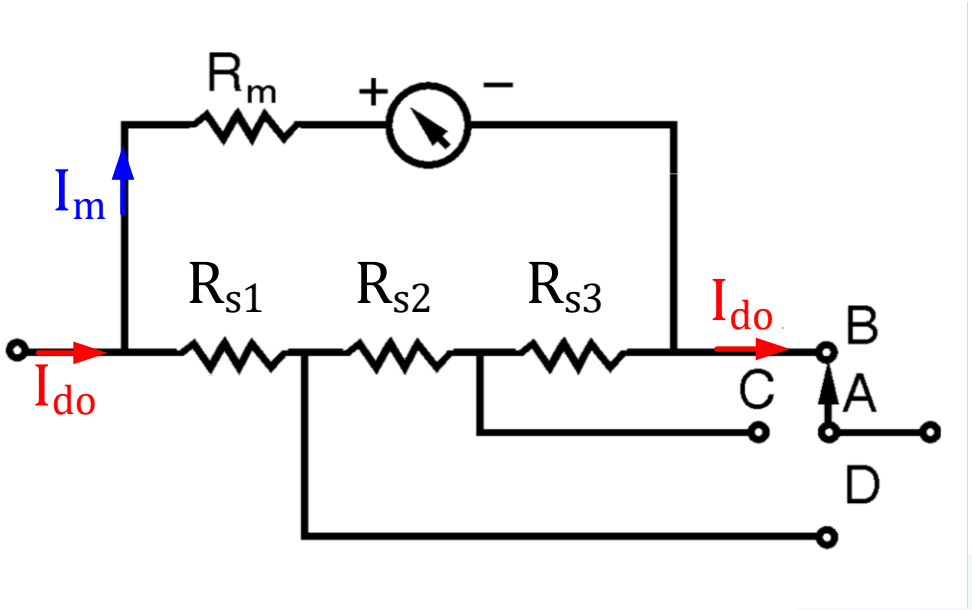


Mở rộng tầm đo

✓ Có 2 cách mở rộng nhiều tầm đo là **Mắc điện trở shunt kiểu song song** và **Mắc điện trở shunt kiểu nối tiếp.**



Điện trở shunt kiểu song song



Điện trở shunt kiểu nối tiếp

Mở rộng tầm đo

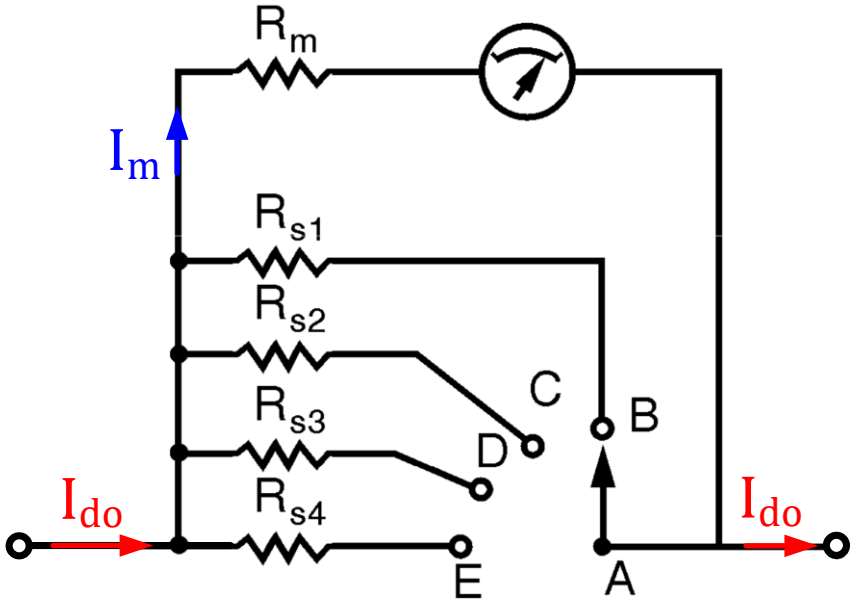
✓ **Mắc điện trở shunt kiểu song song.**

❑ **Khi nối AB**

$$\Rightarrow R_{s1} = R_s = \frac{U_{s1}}{I_{s1}} = \frac{R_m I_{fs}}{I_{td} - I_{fs}}$$

❑ **Khi nối AE**

$$\Rightarrow R_{s4} = R_s = \frac{U_{s4}}{I_{s4}} = \frac{R_m I_{fs}}{I_{td} - I_{fs}}$$



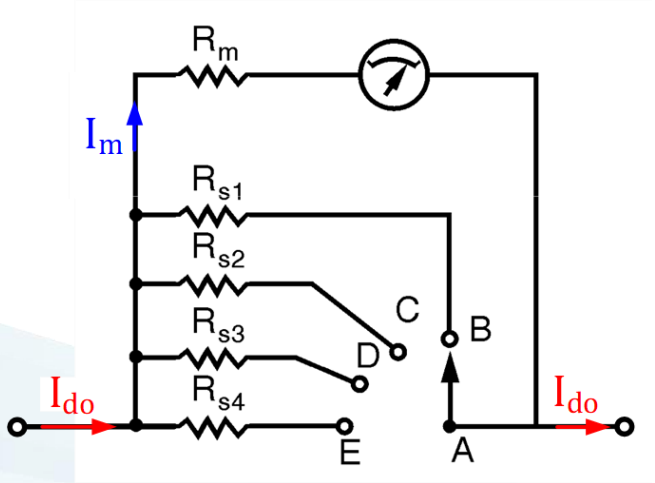
Điện trở shunt kiểu song song

Mở rộng tầm đo

✓ **Mắc điện trở shunt kiểu song song.**

Ví dụ

Cho mạch Shunt riêng rẽ như hình. Biết cơ cấu đo từ điện có giới hạn đo là 60 µA, nội trở của cơ cấu đo là 1,2kΩ. Tính các giá trị điện trở Shunt để có ba thang đo 1mA, 10mA, 100mA và 150mA, tương ứng với các vị trí của khóa chuyển mạch A tại B, C, D và E.



Mở rộng tầm đo

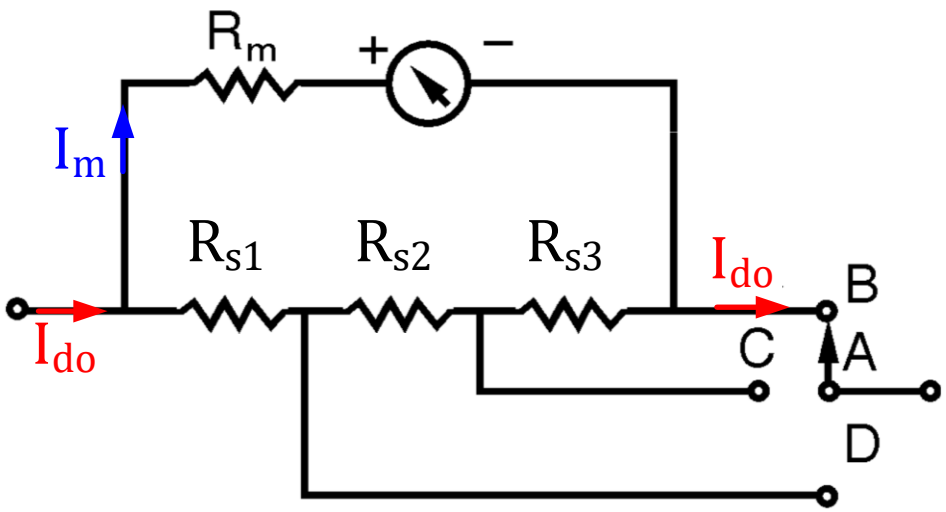
✓ **Mắc điện trở shunt kiểu nối tiếp.**

❑ **Khi nối AB**

$$\Rightarrow R_s = R_1 + R_2 + R_3 = \frac{U_s}{I_s} = \frac{R_m \cdot I_{fs}}{I_{td} - I_{fs}}$$

❑ **Khi nối AC**

$$\Rightarrow R_s = R_1 + R_2 = \frac{U_s}{I_s} = \frac{\left(R_m + R_3\right) I_{fs}}{I_{td} - I_{fs}}$$



Điện trở shunt kiểu nối tiếp

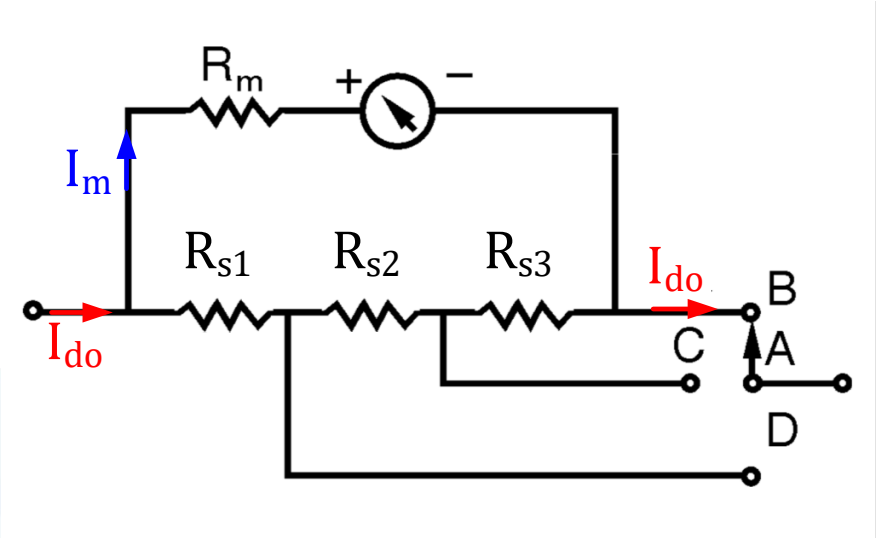
Mở rộng tầm đo

✓ **Mắc điện trở shunt kiểu nối tiếp.**

Ví dụ

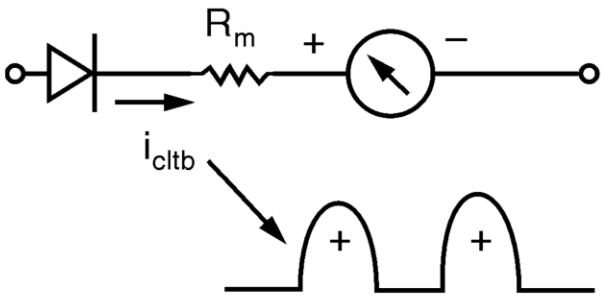
Một ampe kế có 3 thang đo với các điện trở Shunt: $R_{S1} = 0{,}05\Omega$, $R_{S2} = 0{,}45\Omega$, $R_{S3} = 4{,}5\Omega$ $(mắc\ nối\ tiếp)$.

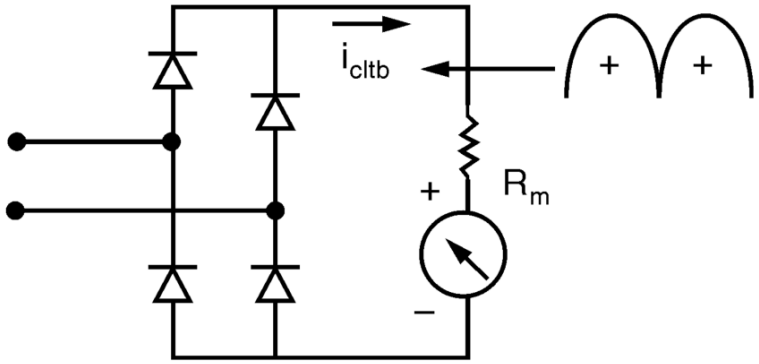
Cơ cấu đo có $R_m = 1k\Omega, I_{fs} = 50\mu A$. Tính giá trị tầm đo trong 3 trường hợp.

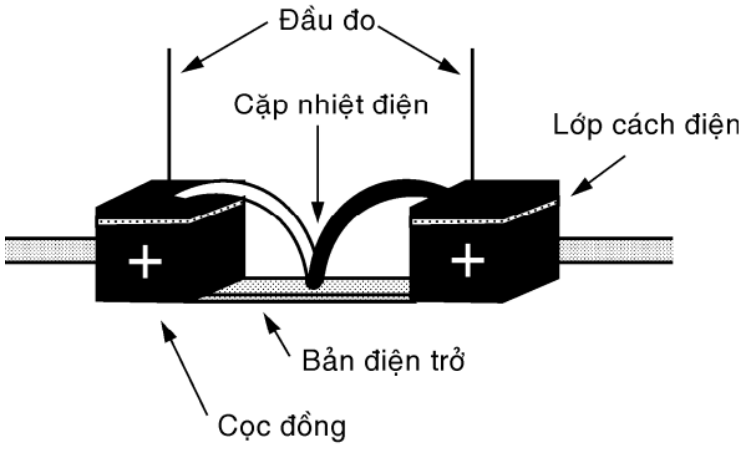


Nguyên lý đo

Cơ cấu điện từ và điện động có thể đo trực tiếp dòng AC và mở rộng thang đo tương tự như khi đo dòng DC. Nhờ độ chính xác cao, cơ cấu từ điện được sử dụng phổ biến trong nhiều loại ampe kế. Tuy nhiên, cơ cấu từ điện chỉ hoạt động với dòng DC, nên khi đo dòng AC, cần chuyển đổi thành DC trước. Đo dòng AC dùng cơ cấu từ điện







Nguyên lý đo

✓ Phương pháp chỉnh lưu bằng Diode.

❑ Công thức dòng điện xoay chiều

$$i(t) = \sqrt{2} I_{\text{rms}} \sin(\omega t) = I_{\text{peak}} \sin(\omega t)$$

- Trong đó
  - $i(t)$ – giá trị tức thời của dòng điện tại thời điểm t (A)
  - I_{rms} và I_{peak} – giá trị hiệu dụng và biên độ (hoặc giá trị cực đại) của dòng điện xoay chiều (A)
  - ω – tần số góc của dòng điện (rad/s), được tính theo công thức $\omega = 2\pi f$
  - f – tần số của dòng điện (Hz)
  - t – thời gian (s)

Nguyên lý đo

✓ Phương pháp chỉnh lưu bằng Diode.

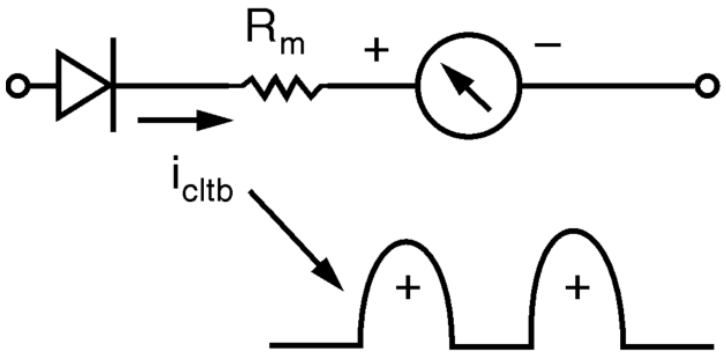
❑ Chỉnh lưu bán kỳ.

Dòng điện AC sau khi chỉnh lưu là dòng điện trung bình qua tải được tính theo công thức sau:

$$I_{cltb} = \frac{1}{T}\int_0^T i(t)\,d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{peak}\sin(\varpi t)\,d(\omega t) = \frac{I_m}{2\pi}\left[-\cos(\varpi t)\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$\Leftrightarrow I_{cltb} = \frac{1}{\pi}\cdot I_{peak}$$

$$= \frac{1}{\pi}\cdot\sqrt{2}\cdot I_{rms}$$



Nguyên lý đo

✓ Phương pháp chỉnh lưu bằng Diode.

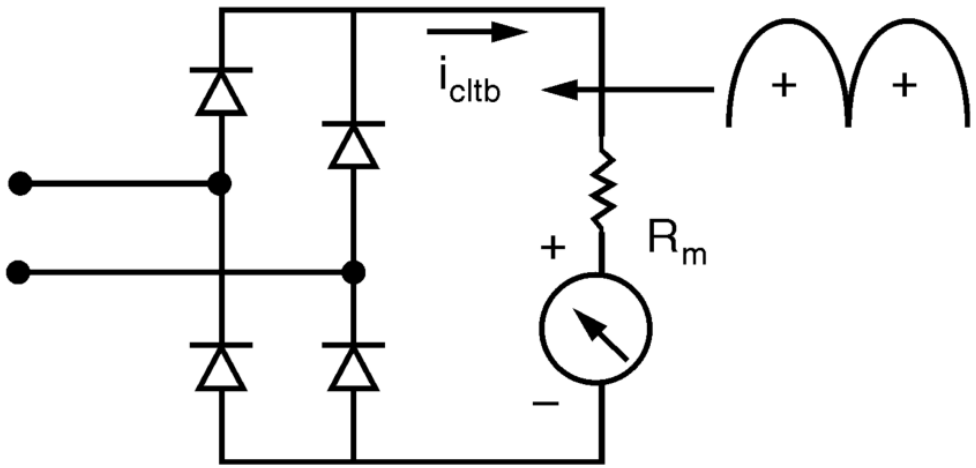
❑ Chỉnh lưu toàn kỳ.

Dòng điện AC sau khi chỉnh lưu là dòng điện trung bình qua tải được tính theo công thức sau:

$$I_{cltb} = \frac{1}{T}\int_0^T i(t)\,d(\omega t) = 2\cdot\left[\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{peak}\sin(\varpi t)\,d(\omega t)\right] = 2\cdot\left\{\frac{I_{peak}}{2\pi}\left[-\cos(\varpi t)\right]\Big|_0^{\pi}\right\}$$

$$\Leftrightarrow I_{cltb} = 2\cdot\frac{1}{\pi}\cdot I_{peak} = \frac{2}{\pi}\cdot I_{peak}$$

$$= 2\cdot\frac{1}{\pi}\cdot\sqrt{2}\cdot I_{rms} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot I_{rms}$$



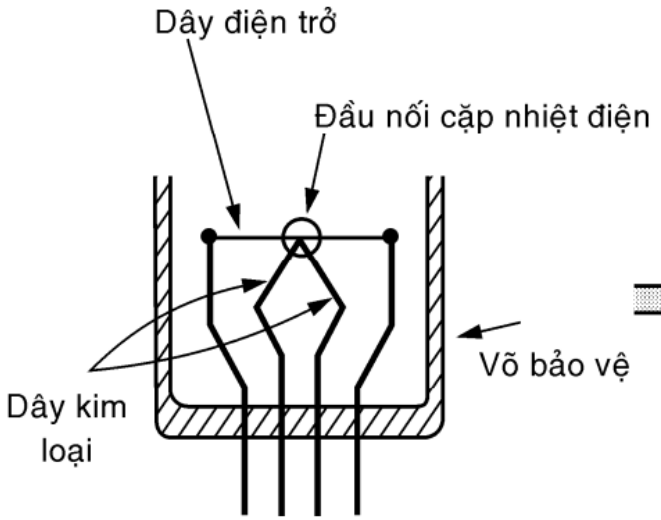
Nguyên lý đo

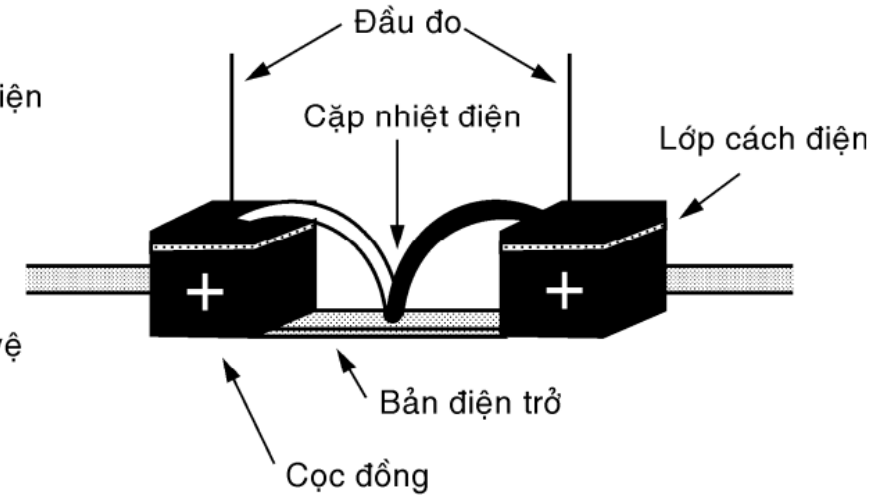
✓ Phương pháp biến đổi nhiệt điện

Là dụng cụ kết hợp giữa chỉ thị từ điện và cặp nhiệt điện

❑ Cấu tạo

Cặp nhiệt điện gồm hai thanh kim loại khác nhau được hàn lại tại một đầu gọi là đầu làm việc (t_1).Đầu kia nối với milivôn mét, gọi là đầu tự do (t_0).





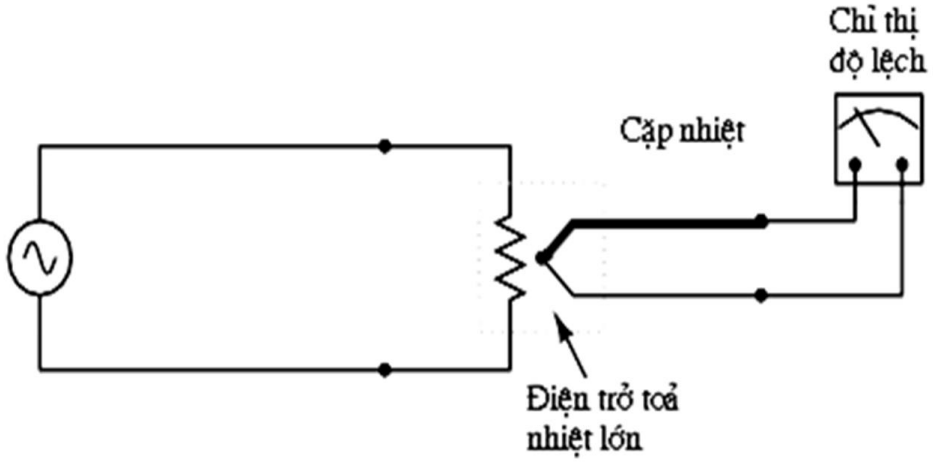
Nguyên lý đo

✓ Đo dòng AC dùng bộ biến đổi nhiệt điện

❑ Nguyên lý hoạt động

- Khi có dòng xoay chiều I đi qua điện trở nhiệt điện, điện trở này sẽ bị đốt nóng ➔ Đầu công tác của cặp nhiệt điện nóng lên, trong khi đầu tự do giữ nhiệt độ thấp hơn ➔ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu tạo ra một sức điện động nhiệt điện (E_t).

$$E_t(DC) = k_1 \cdot k_0 \cdot I_{rms}{}^2 = k_2 \cdot I_{rms}{}^2$$



- Sức điện động E_t tạo ra trên cơ cấu điện từ góc quay α

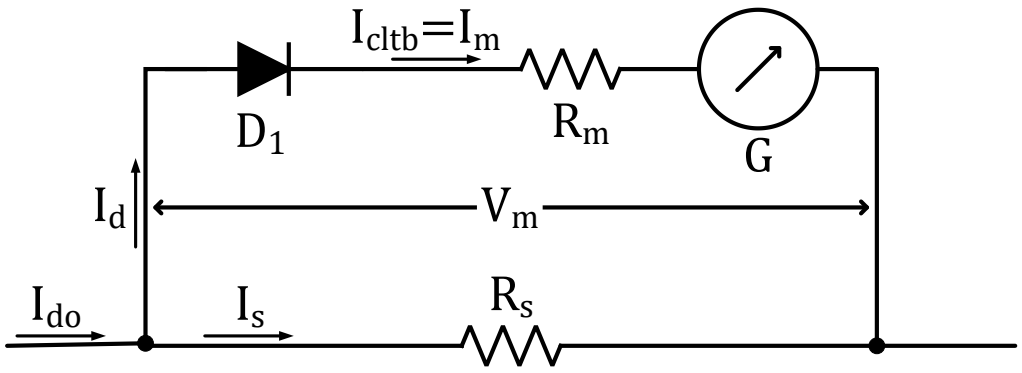
$$\alpha = \frac{B \cdot S \cdot W}{D} \cdot I_m = \frac{B \cdot S \cdot W}{D} \cdot \frac{k_2 \cdot I_{rms}^2}{R_m + R_n} = K \cdot I_{rms}^2$$

Mở rộng thang đo

✓ Dùng điện trở shunt

❑ Dòng làm lệch kim quay là dòng chỉnh lưu trung bình:

$$I_{cltb} = \frac{1}{\pi} \cdot I_{peak} = \frac{1}{\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot I_{rms}$$



❑ Dòng hiển thị trên ampe kế là giá trị hiệu dụng:

$$I_{td(rms)} = I_{S(rms)} + I_{d(rms)}$$

❑ Công thức tìm điện trở phụ cho cơ cấu

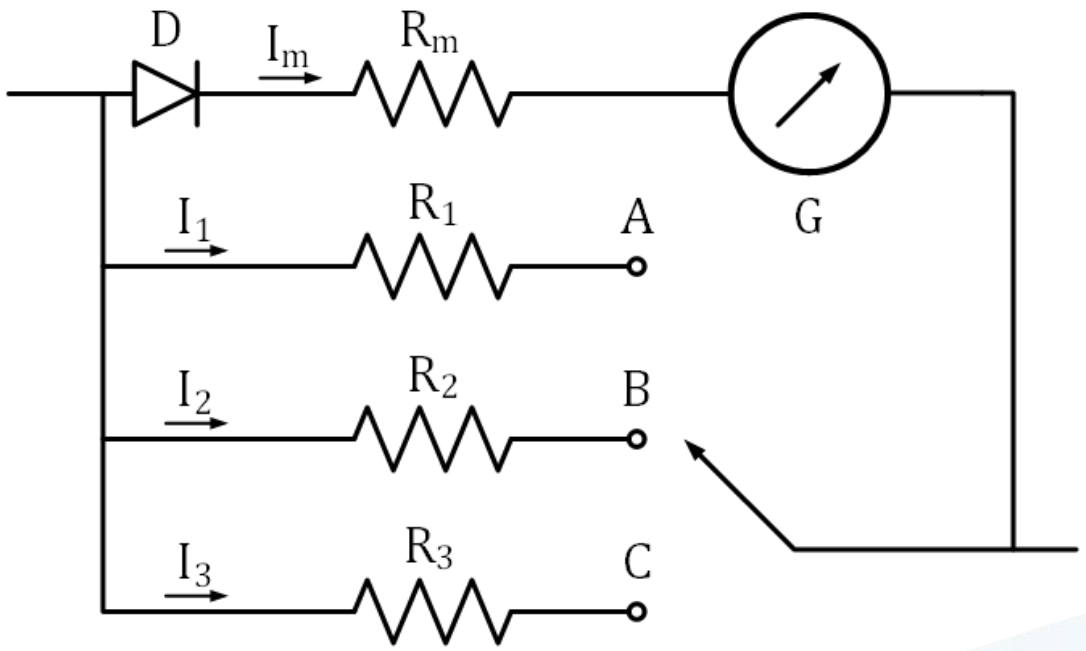
$$R_S = \frac{V_D + R_m \cdot I_d}{I_S}$$

Mở rộng thang đo

✓ Dùng điện trở shunt

✓ Ví dụ: Cho $\boldsymbol{R_m = 1k\Omega}$ và $\boldsymbol{I_{fs} = 100\mu A}$. **Diode** có điện áp đỉnh $V_F = 0.6V$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3. Biết rằng:

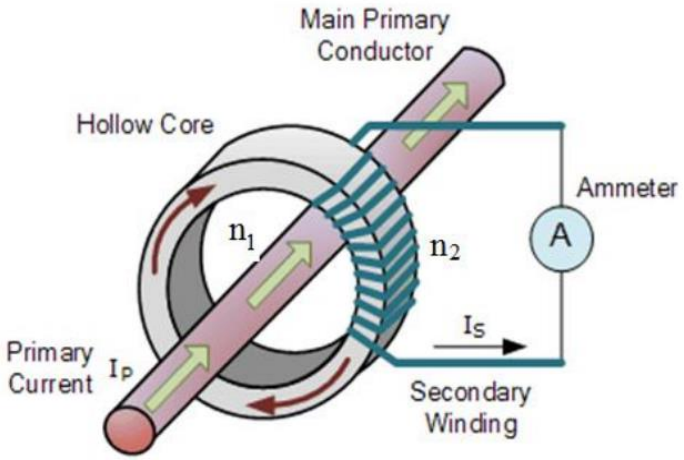
- ❑ Ở tầm đo **A**, giá trị thang đo tương ứng là **1mA**.
- ❑ Ở tầm đo **B**, giá trị thang đo tương ứng là **5mA**.
- ❑ Ở tầm đo **C**, giá trị thang đo tương ứng là **10mA**.



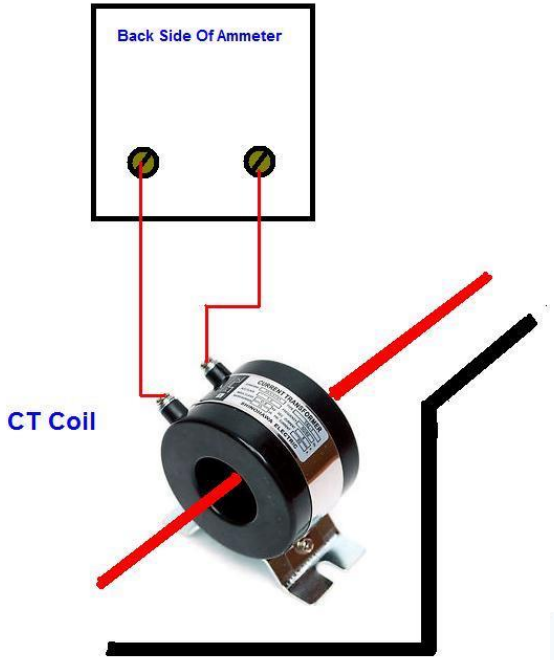
Mở rộng thang đo

✓ Dùng biến dòng (đo dòng điện AC lớn)

❑ Biến dòng điện (TI - Transformateur de Intensité) là một loại biến áp đo lường có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện lớn thành dòng nhỏ hơn để đo lường hoặc bảo vệ.



Ammeter

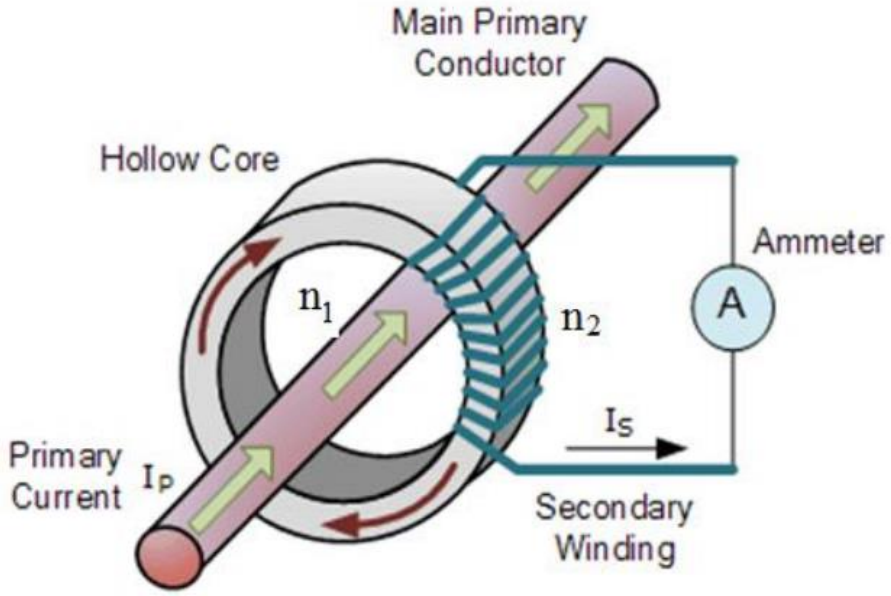


Mở rộng thang đo

✓ Dùng biến dòng (đo dòng điện AC lớn)

❑ Cấu tạo của biến dòng

- Cuộn sơ cấp (n_1):
  - Gồm rất ít vòng dây (thường chỉ 1 vòng hoặc một thanh dẫn xuyên qua lõi từ).
  - Chịu dòng điện cần đo I_p.
  - Mắc nối tiếp với tải trong mạch chính
- Cuộn thứ cấp (n_2):
  - Có nhiều vòng dây hơn cuộn sơ cấp.
  - Được nối vào ampe kế điện từ hoặc rơ-le bảo vệ.



Mở rộng thang đo

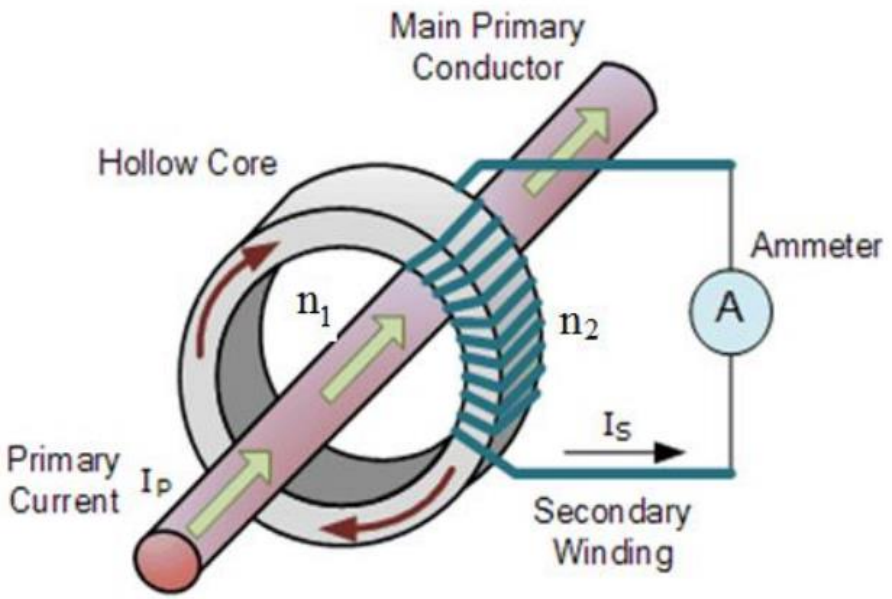
✓ Dùng biến dòng (đo dòng điện AC lớn)

❑Công thức

$$I_p \cdot n_1 = I_s \cdot n_2$$

❑Tỉ số biến dòng

$$K = \frac{I_p}{I_s} = \frac{n_2}{n_1}$$

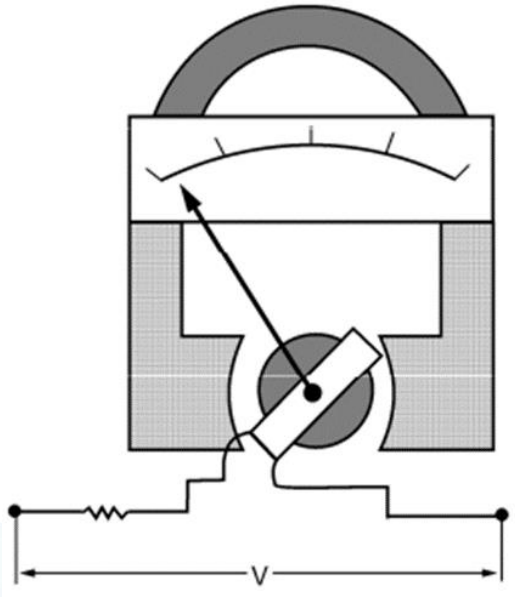


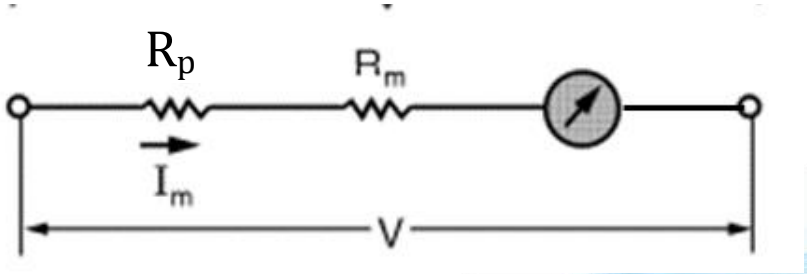
Nguyên lý đo

✓ Điện áp cần đo chuyển thành dòng điện đo đi qua cơ cấu chỉ thị

$$I_{do} = \frac{U_{do}}{R_m + R_P} \leq I_{fs}$$

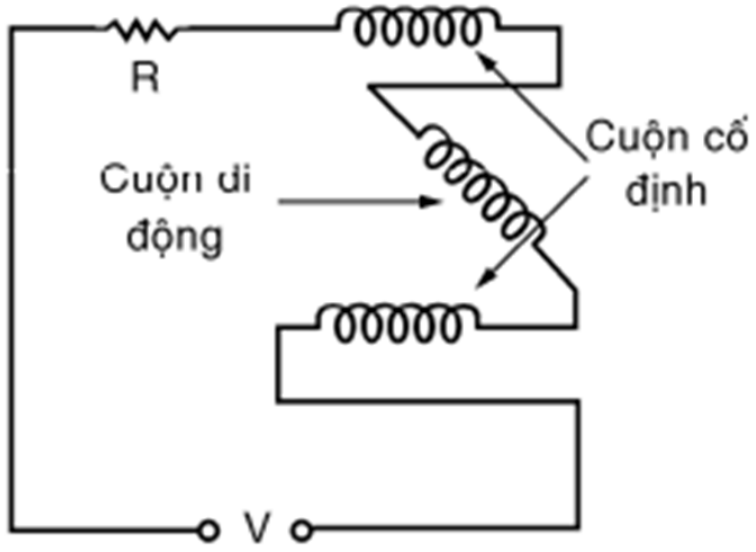
✓ Các cơ cấu từ điện, điện từ và điện động đều được dùng làm vôn-kế DC bằng cách nối thêm điện trở phụ R_p để hạn chế dòng điện.





Nguyên lý đo

✓ Riêng đối với cơ cấu điện động, cuộn dây di động và cuộn dây cố định được mắc nối tiếp.



Nguyên lý đo

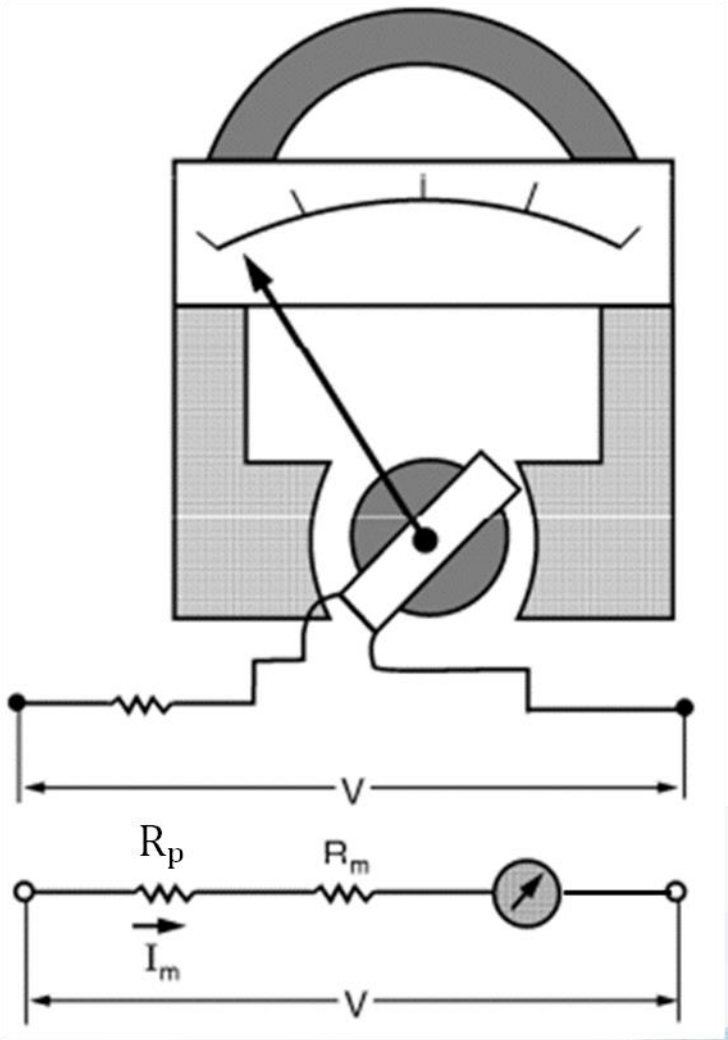
✓ Công thức tìm điện trở phụ

$$U_{td} = I_{fs} \cdot (R_m + R_P)$$

$$\Rightarrow R_P = \frac{U_{td}}{I_{fs}} - R_m$$

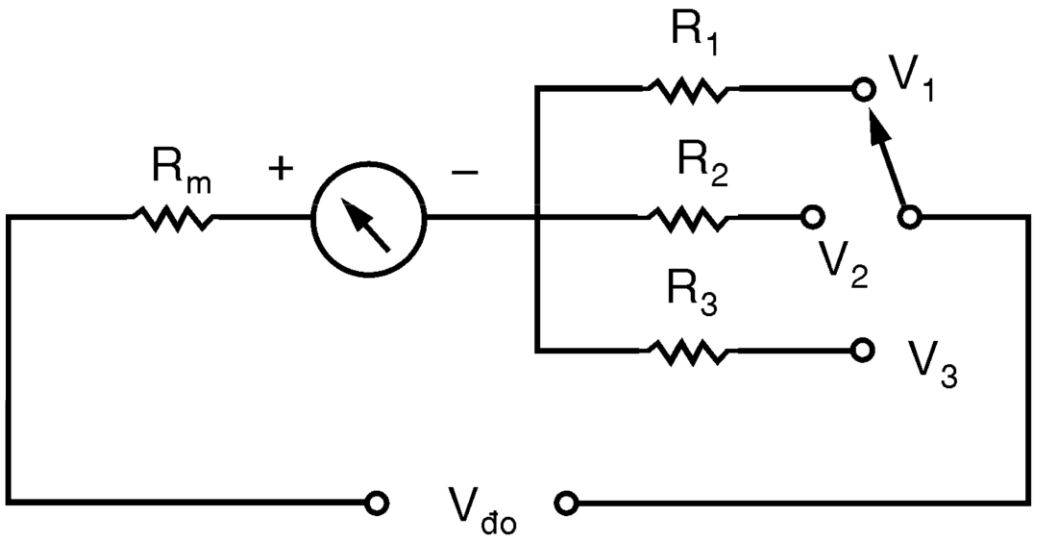
Ví dụ: Một cơ cấu đo từ điện $\boldsymbol{I_{fs} = 100\mu A}$, điện trở nội $\boldsymbol{R_m = 1K\Omega}$ được sử dụng làm **vôn kế DC**.

- ❑Tính giá trị điện trở phụ cần mắc thêm vào cơ cấu đo để đo được điện áp đến **100V**.
- ❑Tính điện áp V ở 2 đầu vôn kế khi kim có độ lệch **0,75FSD** và **0,25FSD**

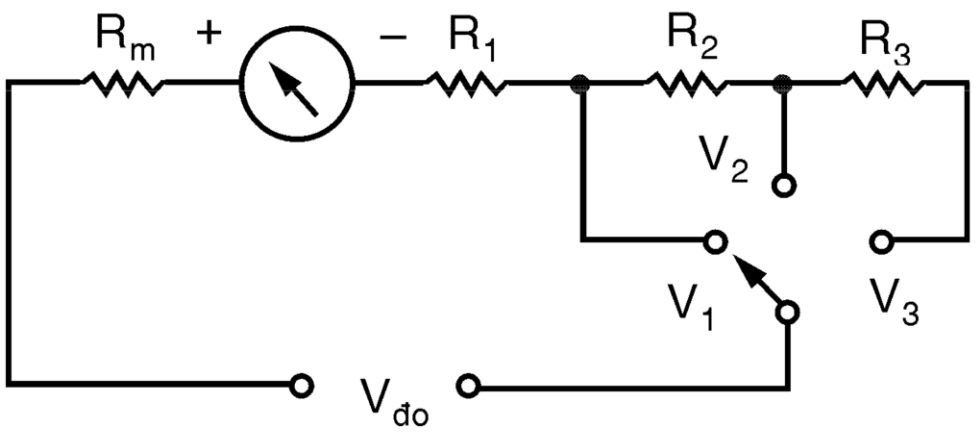


Mở rộng thang đo

Để mở rộng tầm đo áp dùng cơ cấu từ điện, có thể mắc theo hai cách sau:



Điện trở nối song song



Điện trở nối nối tiếp

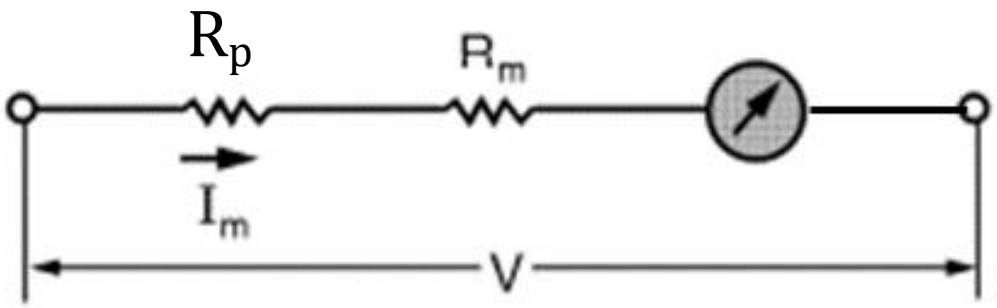
Các thông số của vôn kế từ điện

✓ Độ nhạy của vôn kế từ điện:

$$S_{DC} = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{Z_V}{U_{td}} \qquad \left(\Omega/V\right)$$

I_{fs}: dòng lệch toàn thang đo (tầm đo)

$$Z_V = R_p + R_m$$



✓ Nội trở của vôn kế từ điện tính theo độ nhạy:

$$R_m = S_{DC} \cdot U_{td} - R_p$$

U_{td}: điện áp tầm đo.

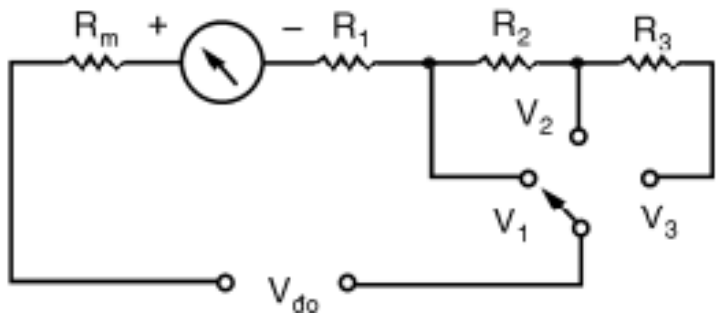
✓ Điện trở phụ tính theo độ nhạy:

$$R_p = \left(S_{DC} \cdot U_{td}\right) - R_m$$

U_{td}: điện áp tầm đo.

Ví dụ

Cho mạch đo như hình vẽ

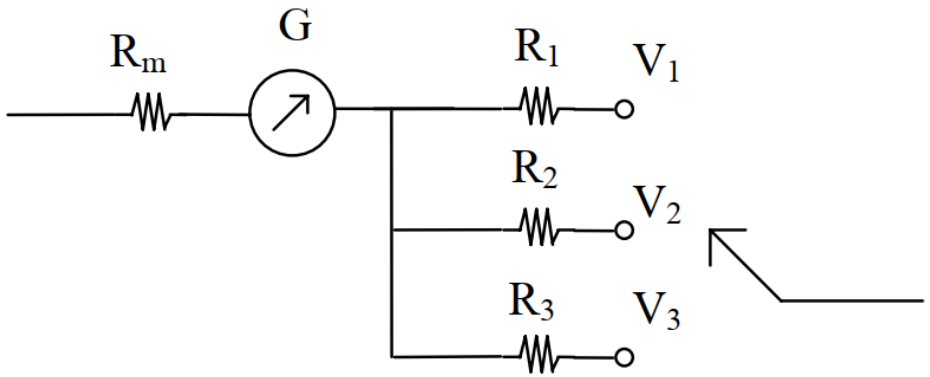


Tính R_1, R_2, R_3 ứng với 3 tầm đo V_1 = 2,5V; V_2= 10V;

V_3= 50V. Biết R_m = 0,5kΩ, I_{max}= 100μA.

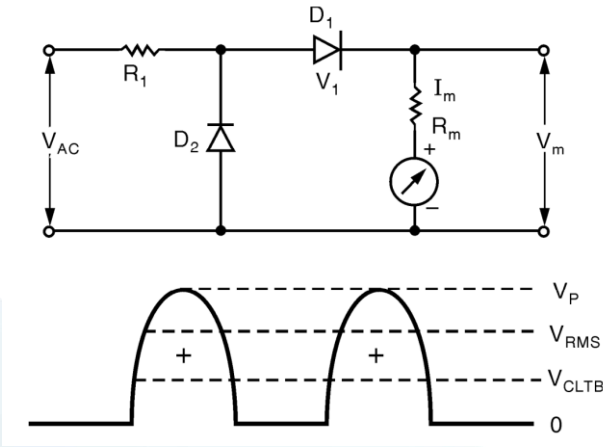
Ví dụ

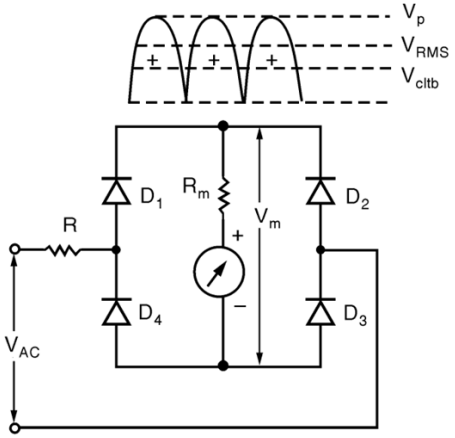
Cho sơ đồ mạch hình, biết Voltmeter dùng cơ cấu từ điện có $R_m = 1\text{k}\Omega$ và $I_{fs} = 100\mu A$. Ở 3 tầm đo $V_1 = 2.5V$, $V_2 = 20V$, $V_3 = 50V$. Hãy tính các điện trở còn lại.

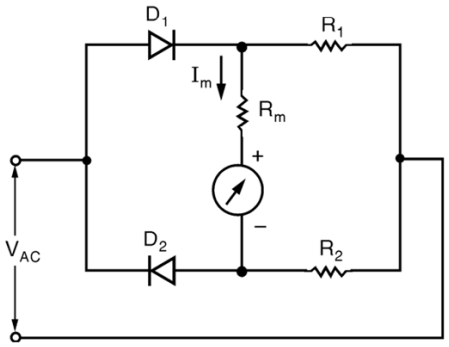


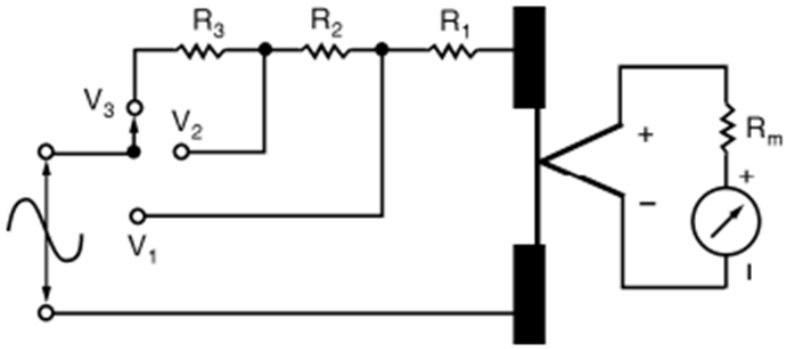
Nguyên lý đo

- ✓ Đối với cơ cấu điện động, điện từ vôn-kế AC: mắc điện trở nối tiếp với cơ cấu như trong vôn-kế DC vì hai cơ cấu này hoạt động với trị hiệu dụng của dòng xoay chiều.
- ✓ Đối với cơ cấu từ điện thì phải dùng phương pháp biến đổi như ở phần ampe-kế nghĩa là dùng diode chỉnh lưu hoặc bộ biến đổi nhiệt điện.









Đo điện áp AC dùng cơ cấu từ điện

✓ Chỉnh lưu bán kỳ

❑ Cách xác định điện trở nối tiếp

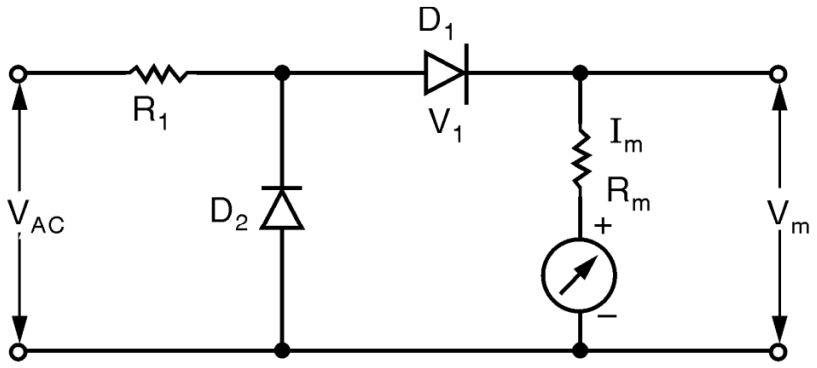
○ Tầm đo điện áp $V_{AC\ (rms)}$ được xác định như sau

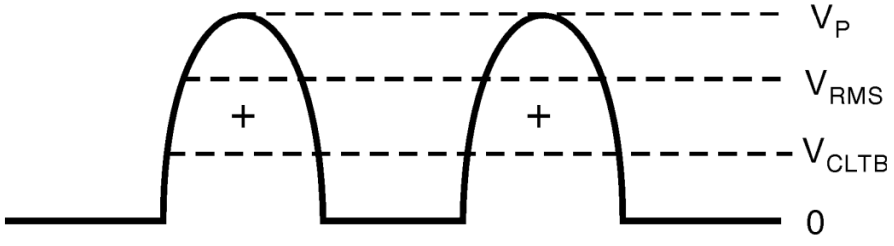
$$V_{do_\max(rms)} = (R_1 + R_m) \cdot I_{rms} + V_{D(rms)}$$

Với $I_{cltb} = I_{fs} = \sqrt{2}/\pi \cdot I_{rms}$

○ Vậy điện trở R_1 nối tiếp ở tầm đo $V_{AC\ (rms)}$ được xác định

$$R_1 + R_m = \frac{V_{do_\max(rms)} - V_{D(rms)}}{\dfrac{I_{fs}}{\sqrt{2}/\pi}}$$



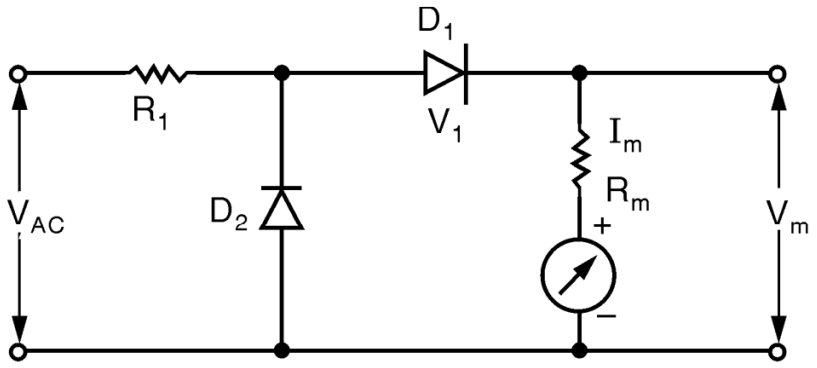


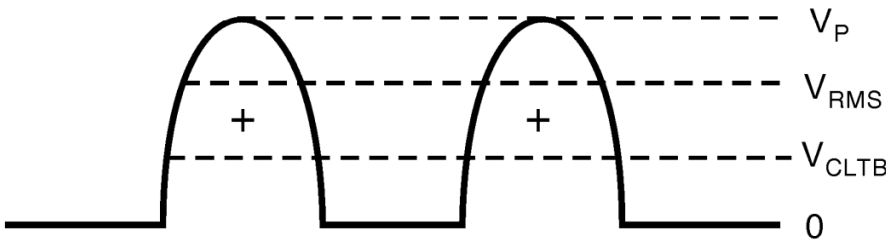
Chỉnh lưu bán kỳ

✓ Độ nhạy

$$S_{AC} = \frac{1}{I_{AC(rms)}} = \frac{Z_m}{V_{fs}} \qquad \left(\Omega/V\right)$$

Trong đó: Tổng trở vào của vôn kế : $Z_m = R_1 + R_m$

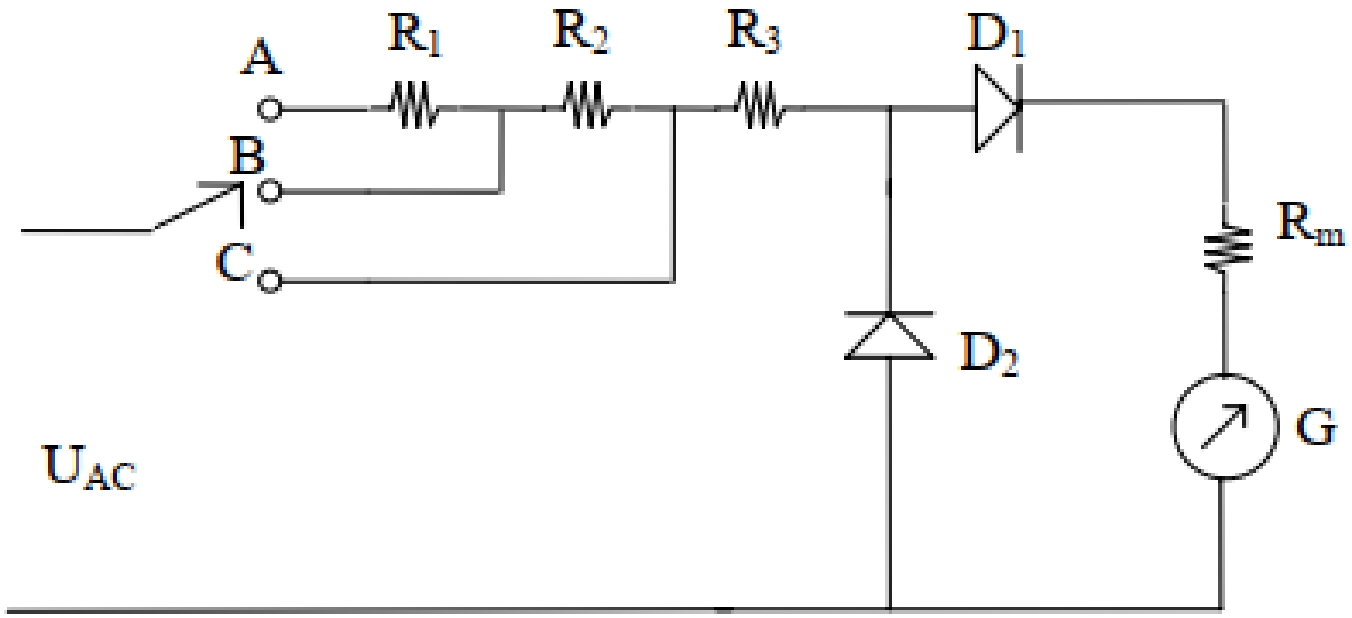




- Như vậy với cùng một cơ cấu (cơ cấu từ điện) tổng trở vào của vôn-kế AC sẽ nhỏ hơn tổng trở vào của vôn-kế DC.
- Đối với vôn-kế điện tử thì tổng trở vào của vôn-kế không thay đổi theo tầm đo đối với điện áp AC hoặc DC.

Chỉnh lưu bán kỳ

Cho hình 7.16, $R_m = 1K\Omega$ và $I_{max} = 50\mu A$. Hãy xác định giá trị điện trở R_1, R_2, R_3 biết rằng ở tầm đo C điện áp tối đa là 5VAC, tầm đo B điện áp tối đa là 10VAC và tầm đo A điện áp tối đa 20VAC. Lưu ý: các diode loại 1N4007.

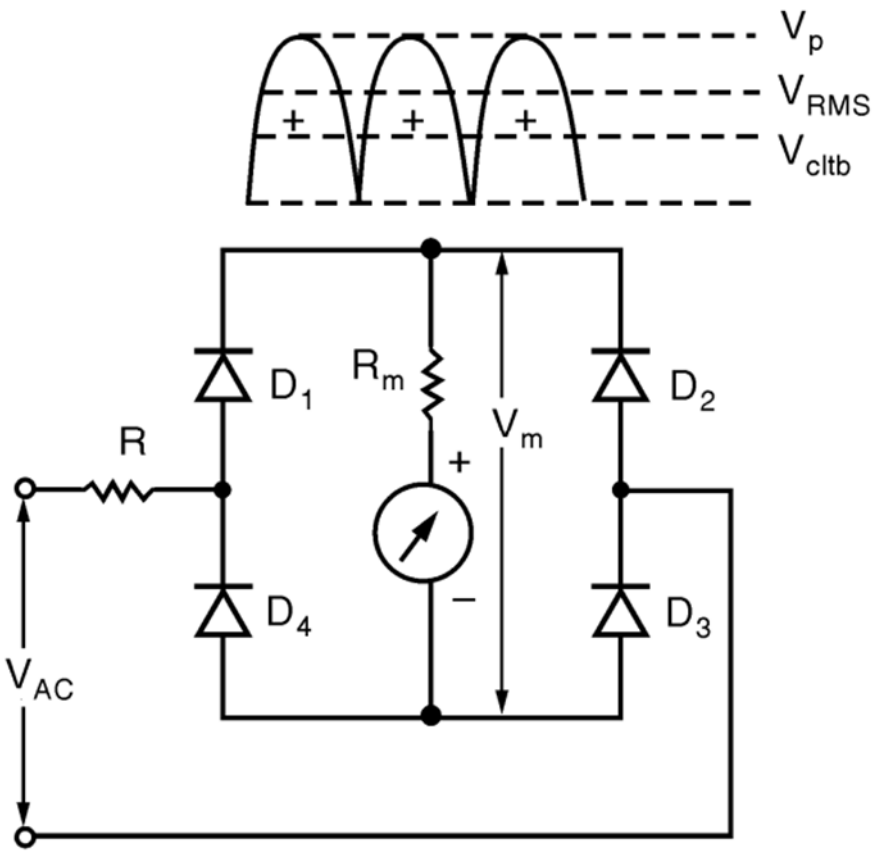


Hình 7.16: Mở rộng tầm đo điện áp AC dùng các điện trở mắc nối tiếp.

Chỉnh lưu toàn kỳ

✓ Cách xác định điện trở nối tiếp

- $$R_1 + R_m = \frac{V_{do_\max(rms)} - 2 \cdot V_{D(rms)}}{\frac{I_{fs}}{\sqrt{2}/\pi}}$$
- $$V_{peak} = \sqrt{2} \cdot V_{rms}$$
- $$I_{cltb} = \frac{2}{\pi} \cdot I_{peak} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_{rms}$$



✓ Độ nhạy

- $$S_{AC} = \frac{1}{I_{AC(rms)}} = \frac{Z_V}{V_{fs}} \qquad \left(\Omega/V\right)$$

Trong đó: Tổng trở vào của vôn kế : $Z_V = R_1 + R_m$

Chỉnh lưu toàn kỳ

✓ Một cơ cấu từ điện có $I_{fs} = 0{,}1mA$ và điện trở cơ cấu $R_m = 1k\Omega$ được sử dụng làm vôn kế AC có tầm đo 100V (rms). Mạch chỉnh lưu có dạng cầu sử dụng diode silicon như hình vẽ, diode có $V_{F(đỉnh)} = 0{,}7V$

- ❑Tính điện trở nối tiếp R_p.
- ❑Tính độ lệch vôn kế khi điện áp đưa vào vôn kế là **75V** và **50V**.
- ❑Tính độ nhạy của vôn kế. Tín hiệu đo là tín hiệu xoay chiều dạng sin.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP (TT)

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Đo dòng điện một chiều
2. Đo dòng điện xoay chiều
3. Đo điện áp một chiều
4. Đo điện áp xoay chiều
5. Vôn kế điện tử đo điện áp DC
6. Vôn kế điện tử đo điện áp AC
7. Vôn kế chỉ thị số

Dùng Transistor

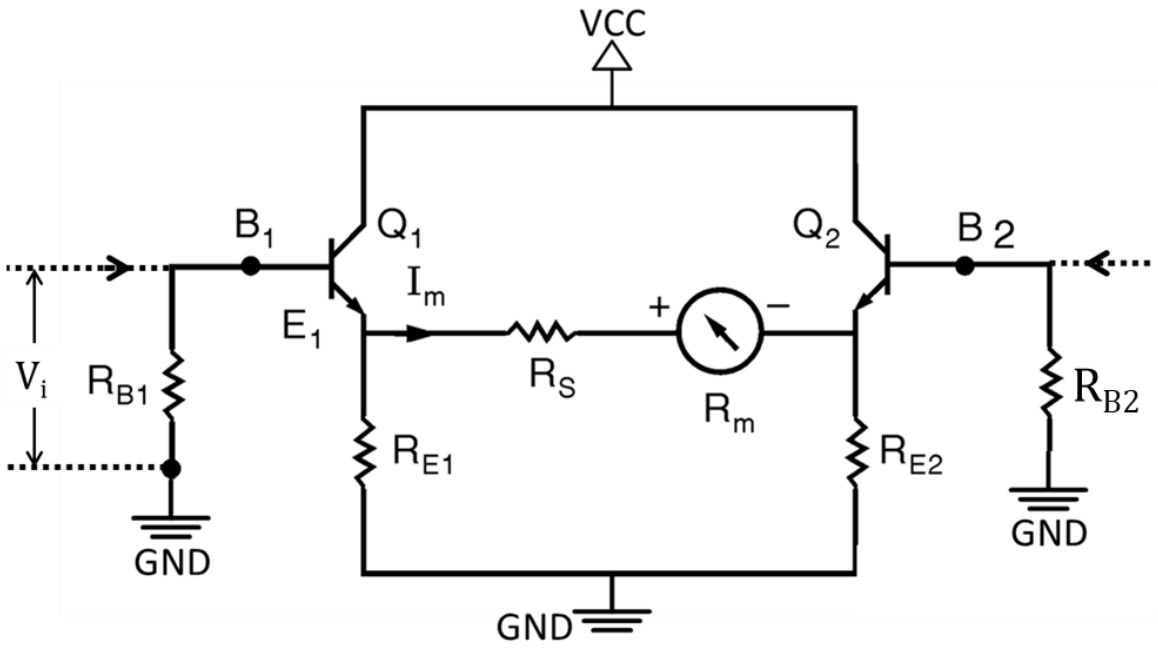
✓ Cấu tạo

❑ Các thành phần chính

- Hai transistor Q_1 và Q_2: Là hai transistor có đặc tính giống nhau ($\beta_1 = \beta_2$) để đảm bảo tính đối xứng.
- Điện trở R_{E1}, R_{E2}: Điện trở emitter giúp ổn định dòng và giảm nhiễu.

❑ Tín hiệu đầu vào

- Điện áp V_i được đưa vào mạch ở cực B_1 hoặc cả hai cực B_1 và B_2 (khi đo vi sai).



Dùng Transistor

✓ Nguyên lý hoạt động

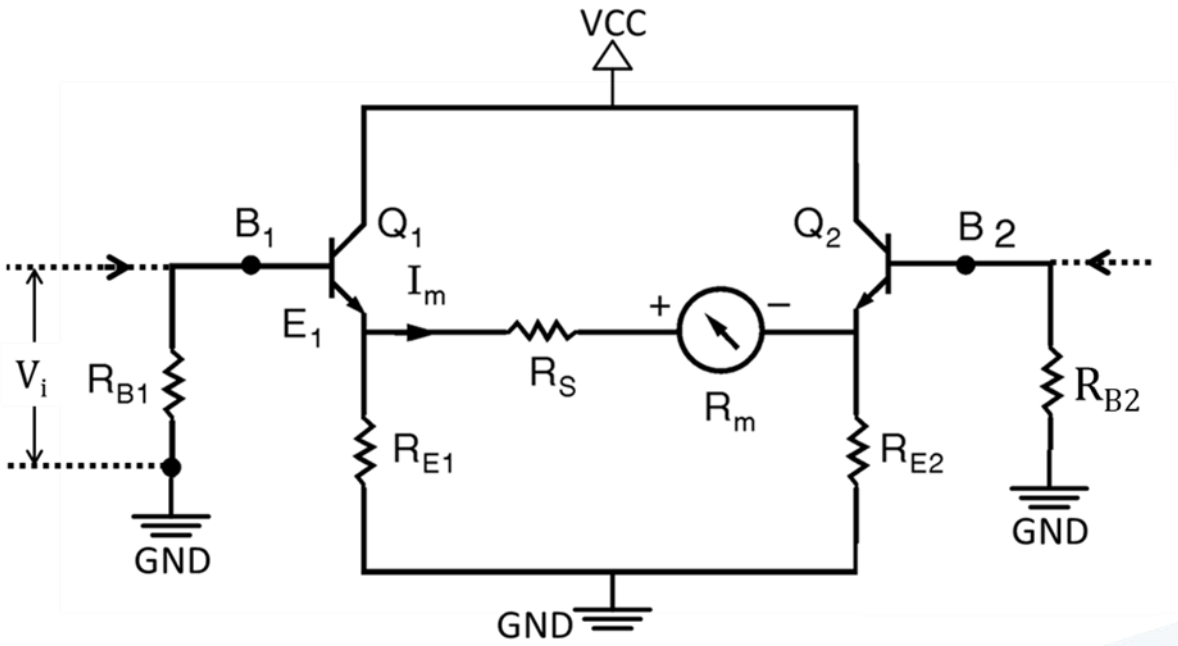
❑ **Khi $V_i = 0$ (trạng thái cân bằng):**

- Dòng điện tại B_1 và B_2 bằng nhau.
- Q_1 và Q_2 có đặc tính giống nhau ($\beta_1 = \beta_2$)

$$\Rightarrow I_{C1} = \beta_1 \cdot I_{B1} = I_{C2} = \beta_2 \cdot I_{B2}$$

$$\Rightarrow I_{E1} = I_{E2} \quad \text{mà} \quad R_{E1} = R_{E2}$$

$$\Rightarrow V_{E1} = V_{E2}$$



Khi đó dòng I_m qua cơ cấu chỉ thị bằng không

Dùng Transistor

✓ Nguyên lý hoạt động

❑ **Khi $V_i > 0$ (trạng thái không cân bằng)**

- Ta có:

$$V_{B1} > V_{B2} \Rightarrow I_{B1} > I_{B2} \Rightarrow V_{E1} > V_{E2}$$

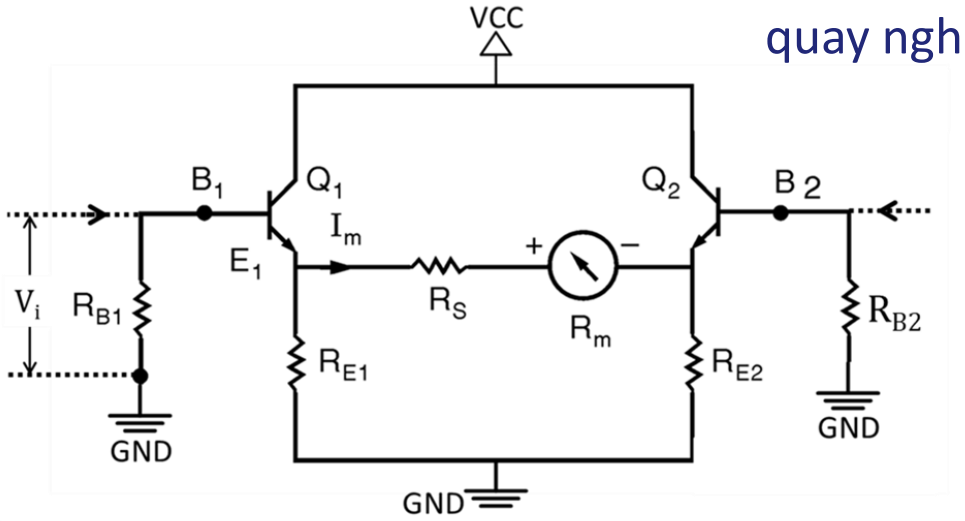
- Khi đó dòng I_m tỉ lệ thuận với V_i, kim chỉ thị quay thuận

❑ **Khi $V_i < 0$ (trạng thái không cân bằng)**

- Ta có:

$$V_{B1} < V_{B2} \Rightarrow I_{B1} < I_{B2} \Rightarrow V_{E1} < V_{E2}$$

- Khi đó dòng I_m tỉ lệ nghịch với V_i, kim chỉ thị quay nghịch



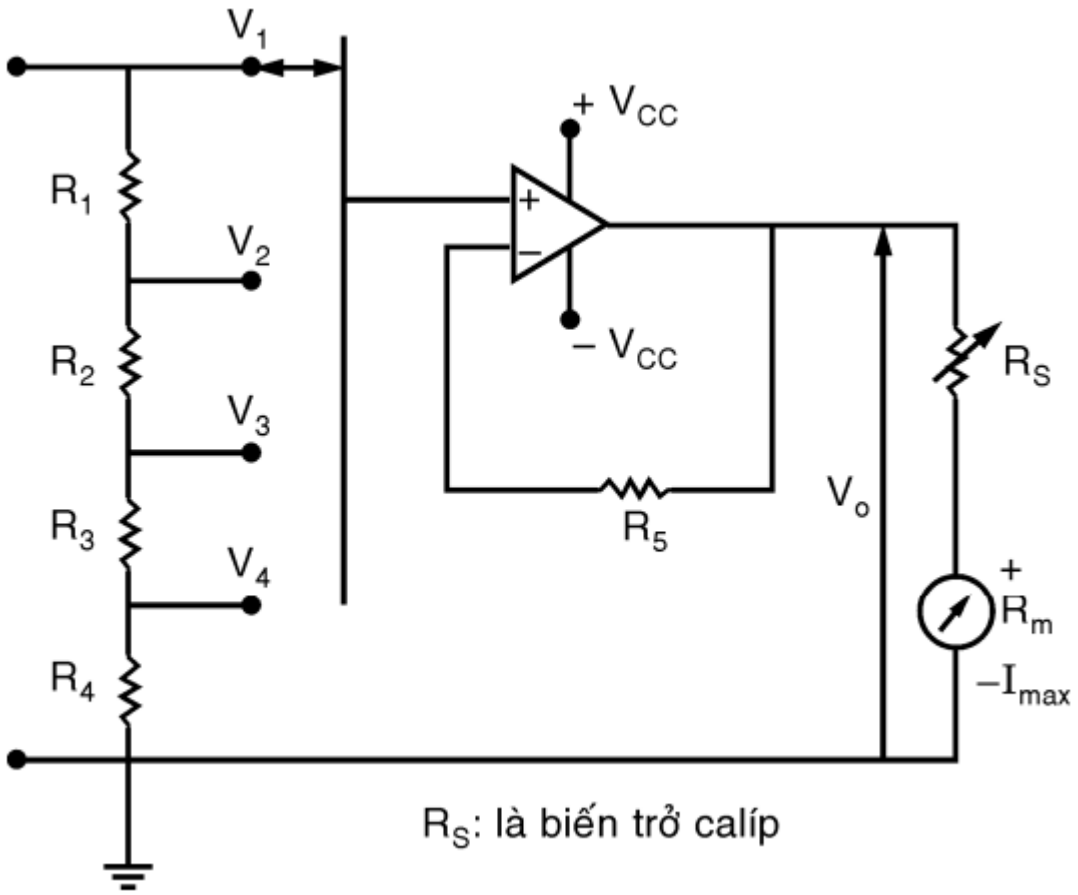
Dùng IC Op-amp (khuếch đại thuật toán

✓ Dạng mạch đo không có khuếch đại điện áp

- Điện áp cần đo (V_1, V_2, V_3, V_4) được chọn và đưa vào ngõ không đảo (V_+) của Op-Amp.
- Do mạch hoạt động ở chế độ khuếch đại đơn vị ($A_v = 1$), điện áp đầu ra:

$$V_0 = V_+$$

(Điện áp đầu ra bằng điện áp đầu vào).

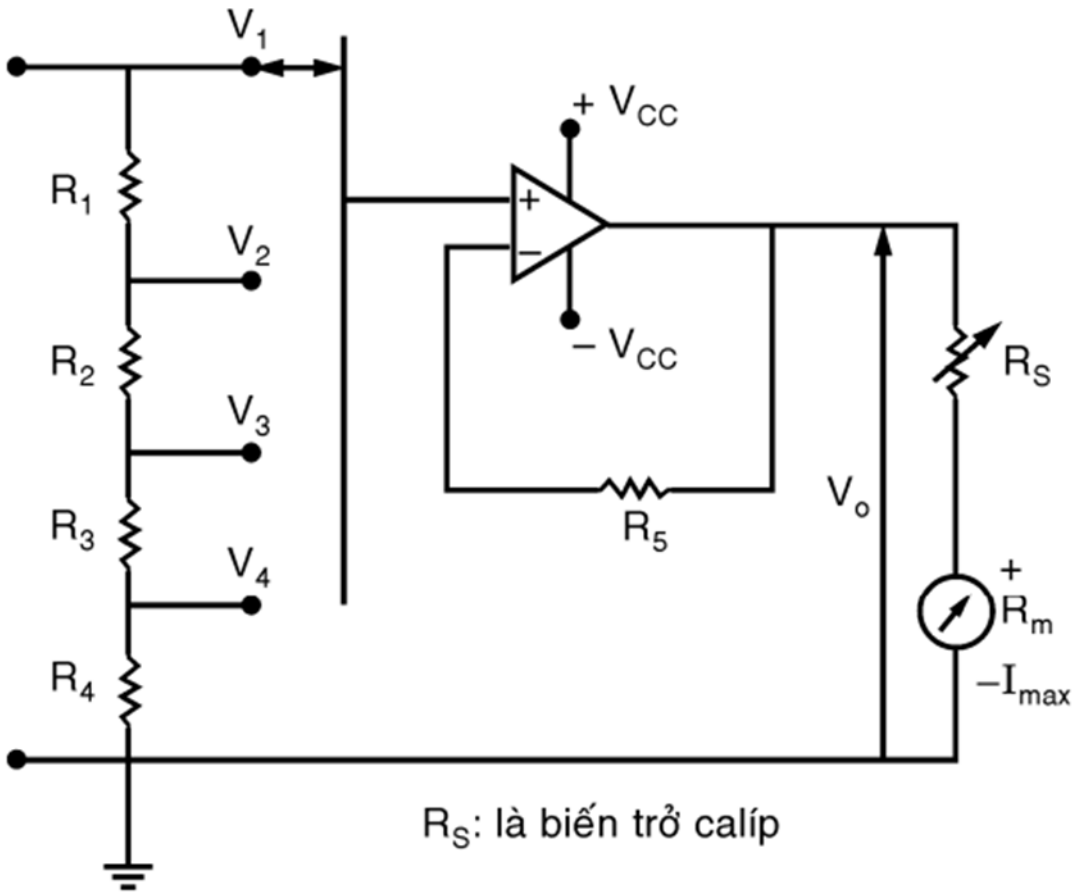


Dùng IC Op-amp (khuếch đại thuật toán

✓ Dạng mạch đo không có khuếch đại điện áp

❑ Vai trò quan trọng của Op-Amp:

- Không khuếch đại điện áp, chỉ hoạt động như bộ đệm.
- Cách ly trở kháng:
  - Trở kháng vào cao, giúp không làm ảnh hưởng đến mạch cần đo.
  - Trở kháng ra thấp, đảm bảo truyền tín hiệu chính xác đến cơ cấu chỉ thị.
- Dòng điện qua cơ cấu chỉ thị tỷ lệ với V_o, giúp hiển thị giá trị đo



Dùng IC Op-amp (khuếch đại thuật toán

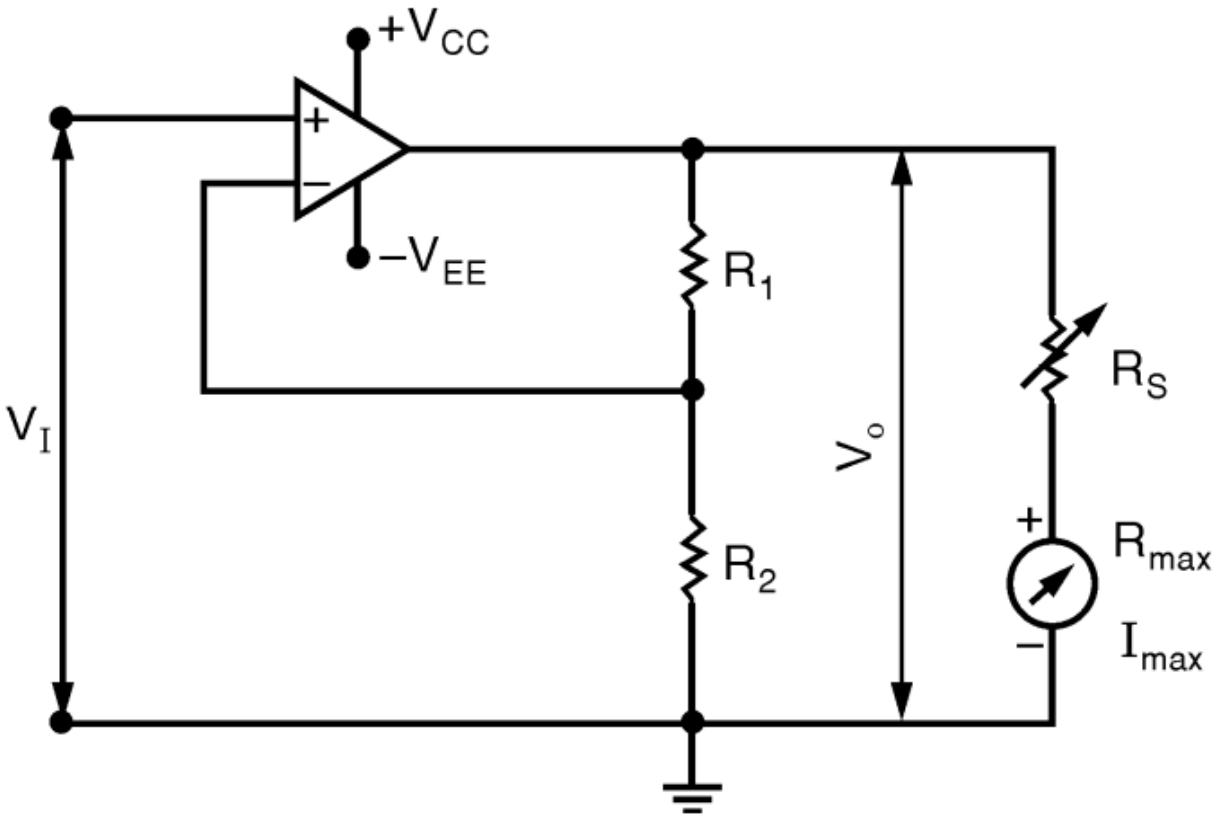
✓ Dạng mạch đo có khuếch đại điện áp

- Khi tín hiệu đầu vào có tín hiệu nhỏ sử dụng mạch khuếch đại không đảo dấu có hệ số khuếch đại lớn hơn 1

$$A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2} > 1$$

- Công thức điện áp ngõ ra

$$V_o = V_i \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$



Tổng quan

Để đo điện áp AC (xoay chiều) chúng ta chuyển đổi điện áp AC sang điện áp DC bằng ba phương pháp sau:

✓ Phương pháp chỉnh lưu dùng diode.

✓ Phương pháp trị hiệu dụng thực (true RMS).

✓ Phương pháp trị đỉnh.

Trong cả ba phương pháp trên, trị số đo của tín hiệu thường được đọc theo trị hiệu dụng (RMS). Do đó chúng ta có các hệ số sau đây:

- Hệ số dạng sóng: $K_f = (trị\ hiệu\ dụng/trị\ chỉnh\ lưu\ trung\ bình)$
- Hệ số đỉnh: $K_p = (trị\ đỉnh/trị\ hiệu\ dụng)$

Phần lớn các vôn-kế điện tử đo tín hiệu xoay chiều được định chuẩn theo trị hiệu dụng của tín hiệu sin.

Phương pháp chỉnh lưu dùng diode

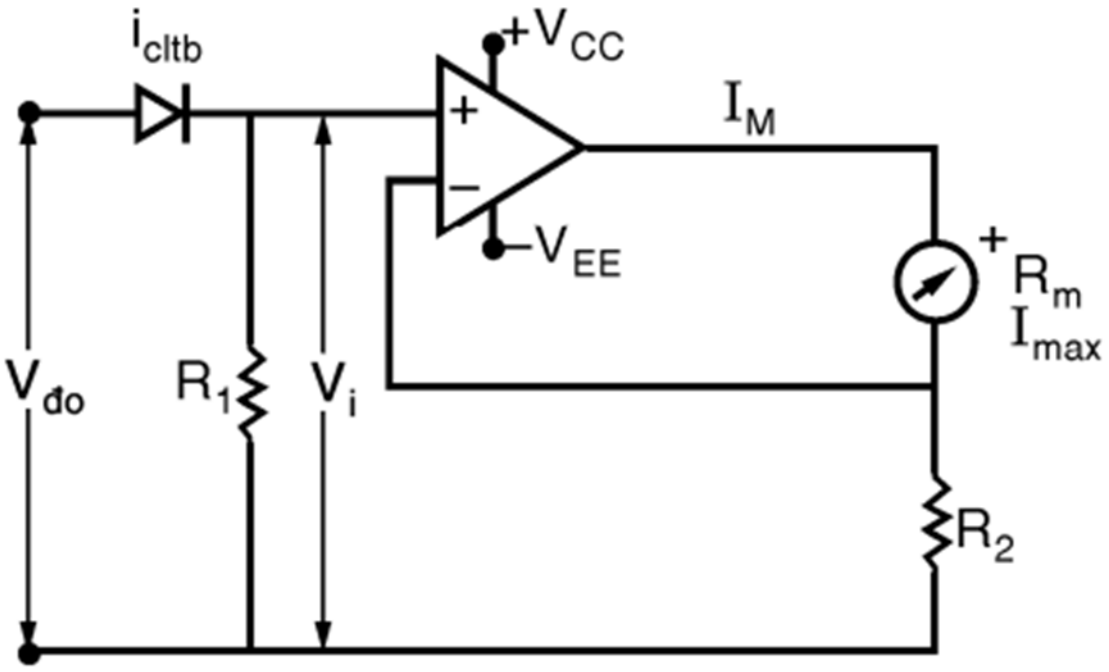
✓ Chỉnh lưu trước rồi khuếch đại sau:

- Sử dụng khi tín hiệu AC có trị số lớn.
- V_i là trị chỉnh lưu trung bình.

$$V_i = i_{cltb} \cdot R_1$$

$$I_m = \frac{i_{cltb} \cdot R_1}{R_2}$$

i_{cltb} được tính như ở phần đo điện dùng phương pháp chỉnh lưu.



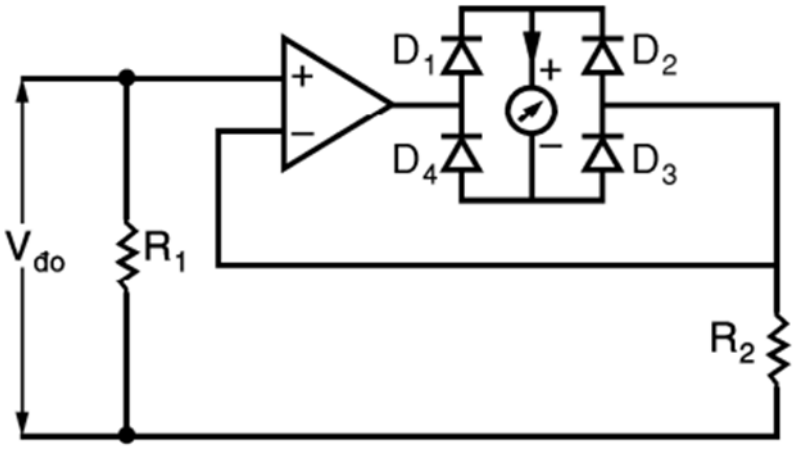
Phương pháp chỉnh lưu dùng diode

✓ Khuếch đại trước rồi chỉnh lưu sau

❑ Dòng chỉnh lưu trung bình xác định theo công thức

$$I_m = \frac{|V_{do}|}{R_2}$$

Trong đó: $|V_{đo}|$ - trị chỉnh lưu trung bình của $V_{đo}$ bằng cầu diode.

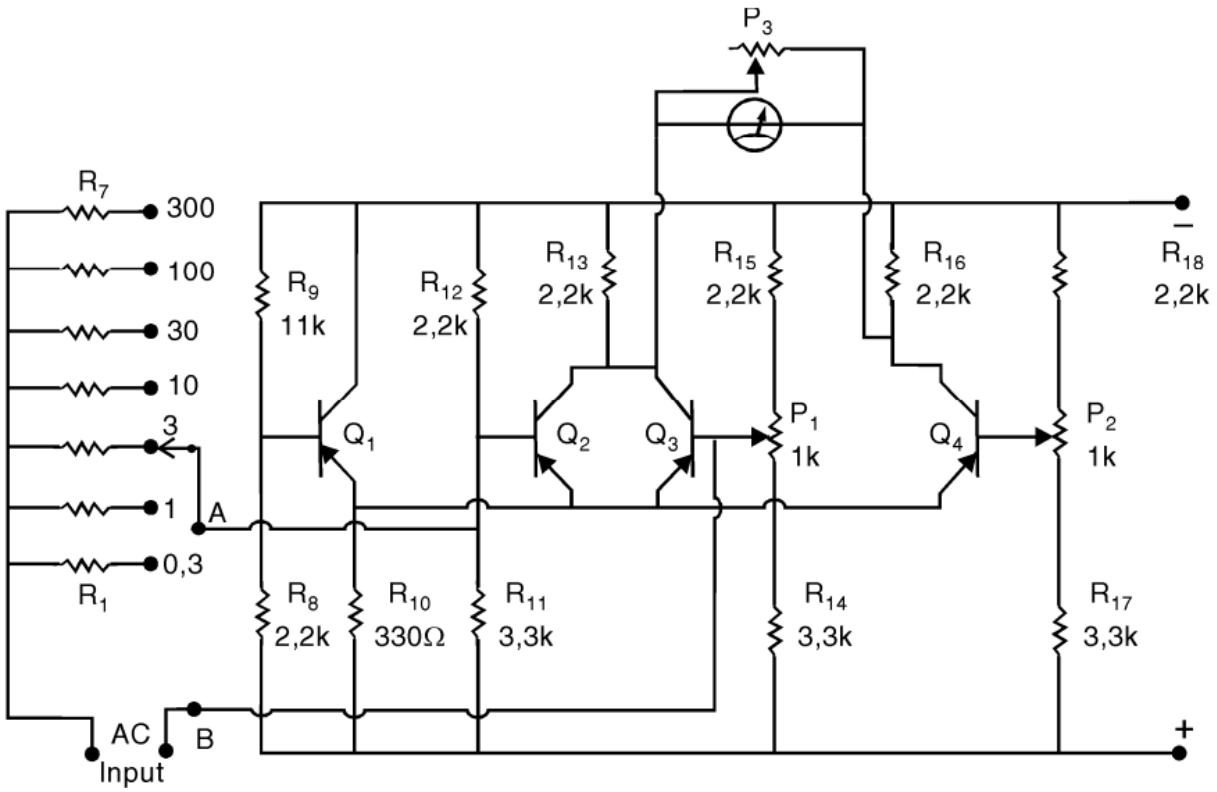


Phương pháp trị hiệu dụng thực

✓ Trị hiệu dụng của tín hiệu là căn bậc hai của trị trung bình của bình phương trị số của tín hiệu. Biểu thức tính trị hiệu dụng (RMS) của tín hiệu $v(t)$ theo thời gian T là:

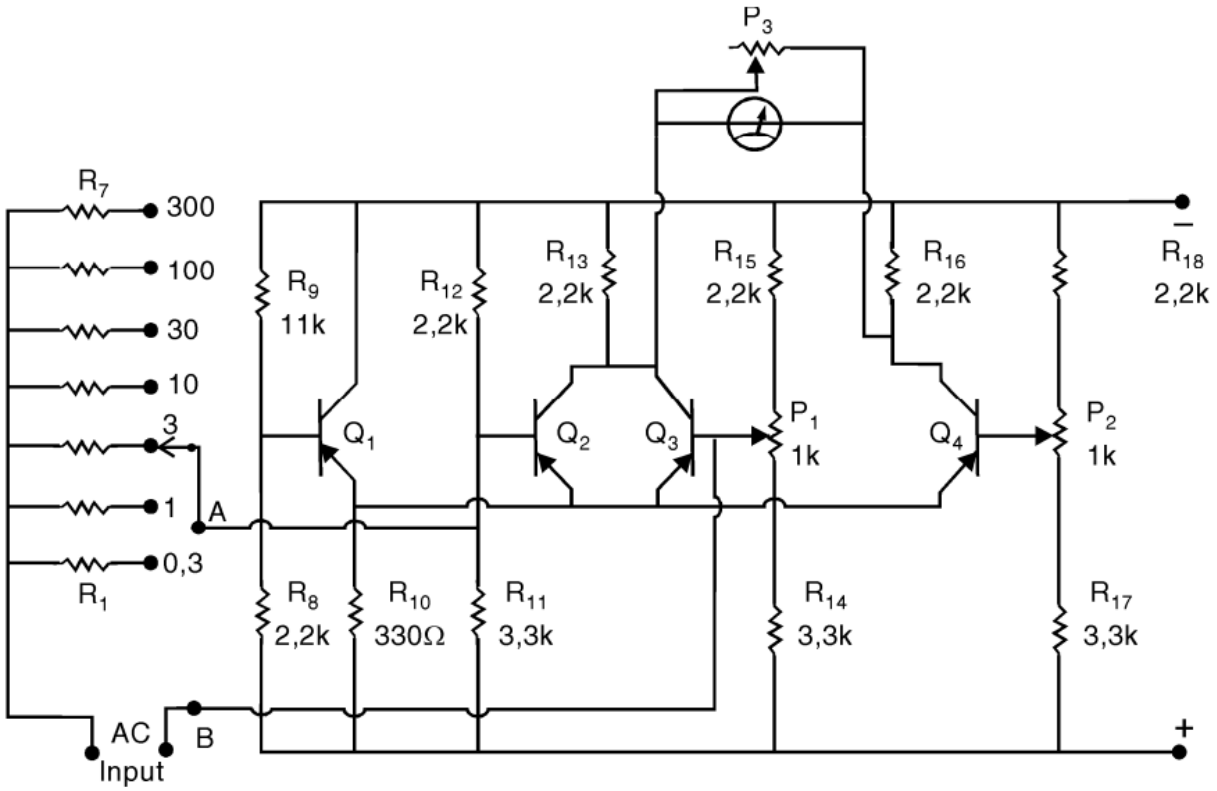
$$V_{hd} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v(t)^2\,dt}$$

✓ Để đo trị hiệu dụng của tín hiệu, chúng ta sử dụng mạch như sau:



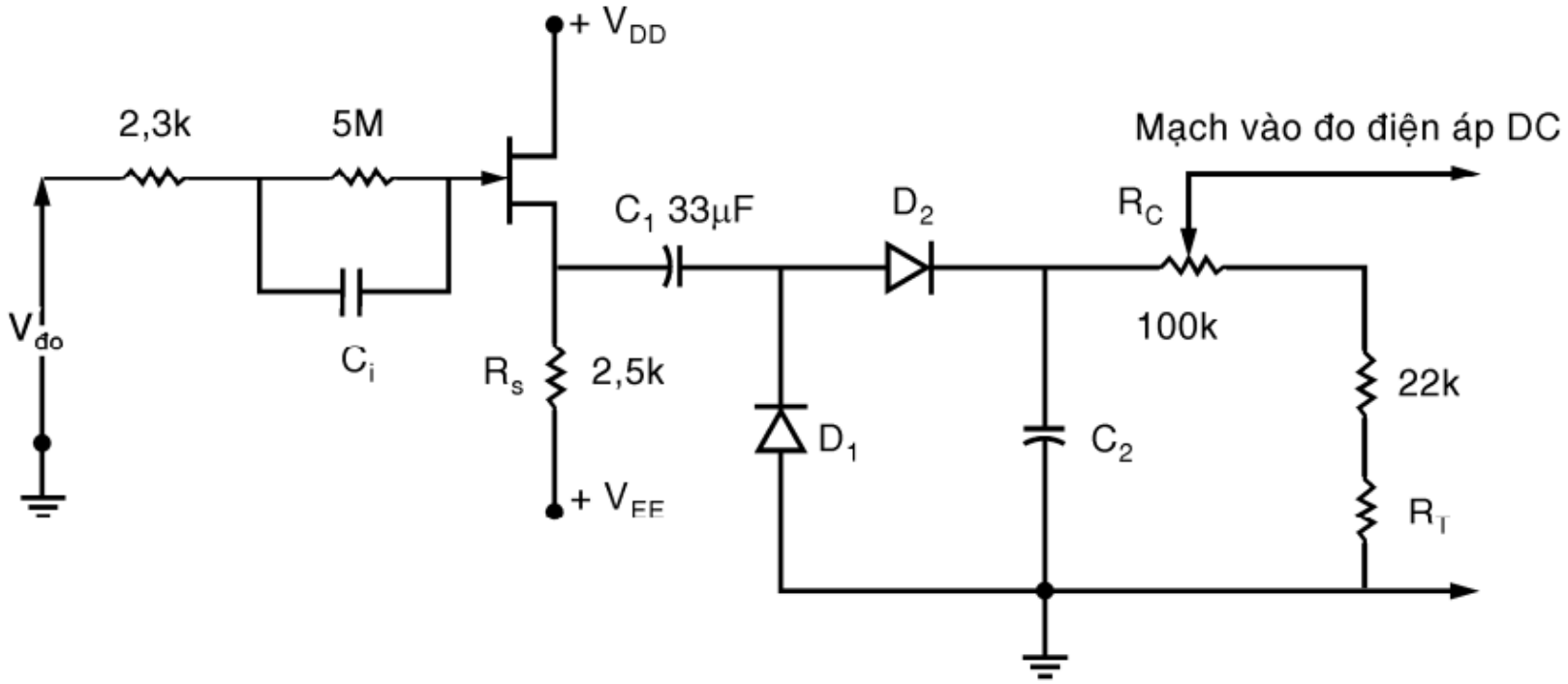
Phương pháp trị hiệu dụng thực

✓ Mạch đo sử dụng Q2 và Q3 tạo thành mạch cầu đo (khuếch đại vi sai) để loại bỏ thành phần DC. Biến trở P1 điều chỉnh phân cực mạch, cho phép mạch hoạt động ở phần phi tuyến khi tín hiệu vào có trị số nhỏ. Để mạch đo hoạt động chính xác, ngắt ngõ vào AB, điều chỉnh P2 sao cho điện áp ra bằng 0 (mạch đo cân bằng). Tầng khuếch đại Q1 bù đắp biến đổi nhiệt độ ảnh hưởng đến phân cực của Q2, Q3, Q4, đảm bảo mạch hoạt động ổn định.



Phương pháp trị đỉnh

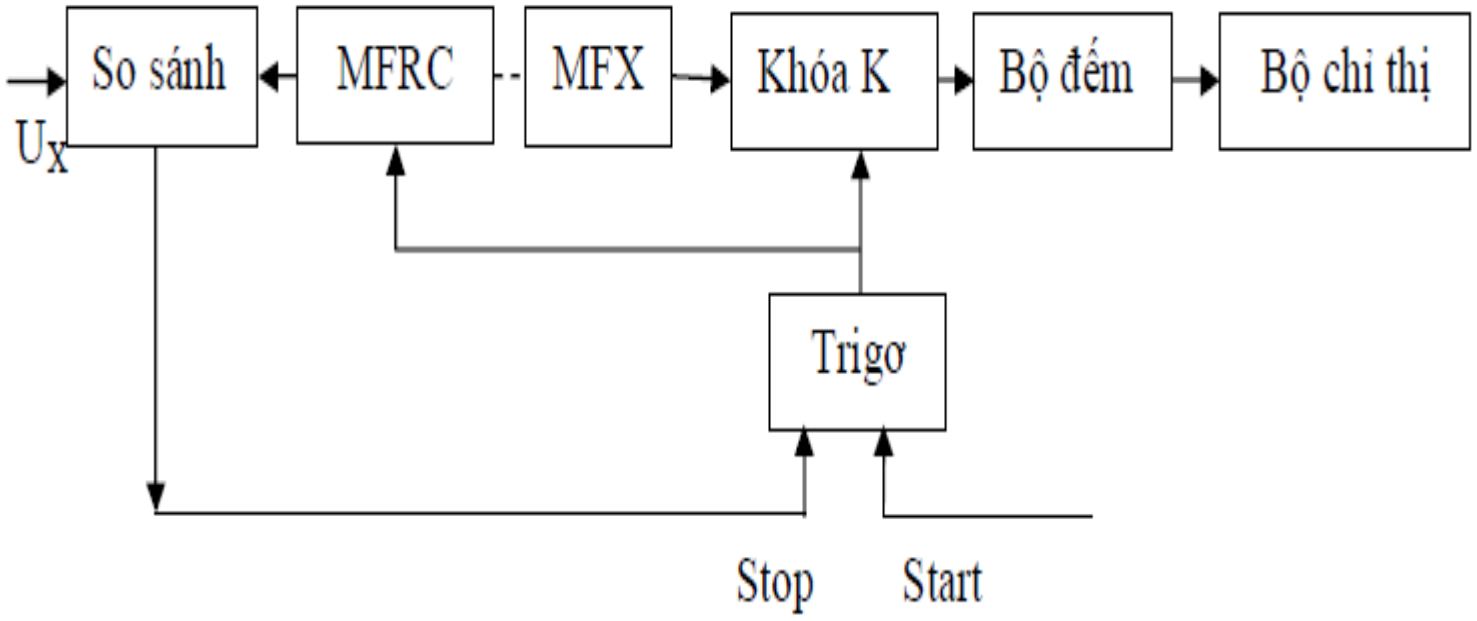
✓ Mạch đo điện áp AC sử dụng mạch nhân đôi điện áp để chuyển đổi tín hiệu xoay chiều thành tín hiệu DC có trị số bằng trị định



Vôn kế số chuyển đổi điện áp sang thời gian

✓ Nguyên lý: biến đổi điện áp cần đo thành khoảng thời gian, sau đó lấp đầy khoảng thời gian bằng các xung có tần số chuẩn, dùng bộ đếm để đếm các xung đó rồi suy ra điện áp cần đo.

✓ Sơ đồ cấu trúc vôn kế có dạng:

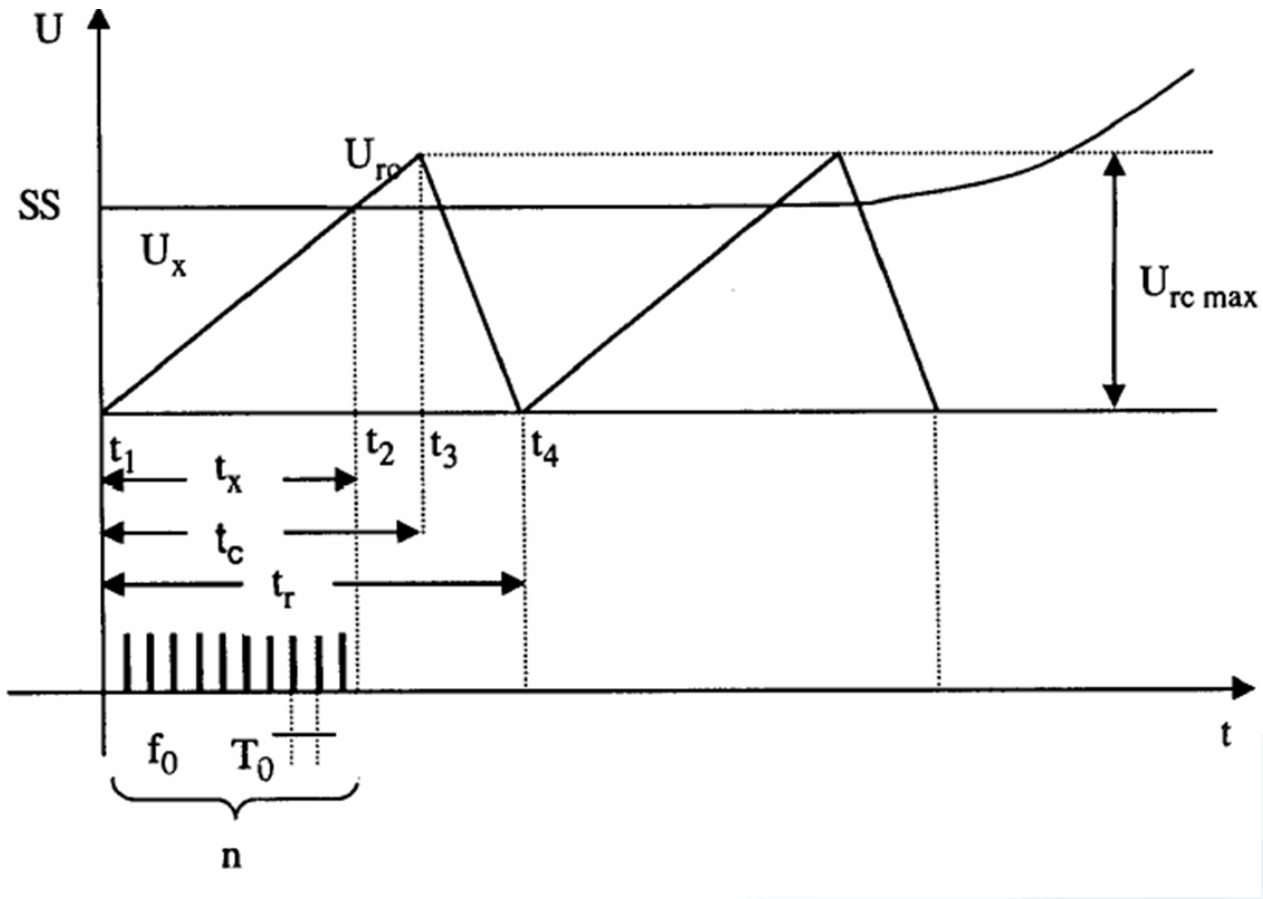


Vôn kế số chuyển đổi điện áp sang thời gian

✓ Ta có:

$$\frac{t_x}{t_c} = \frac{U_x}{U_{rc\max_x} \frac{U_x}{U_{rc\max_c}}}$$

✓ Số xung n đếm được trong thời gian t_x là:

$$n = \frac{t_x}{T_0} = f_0 . t_x = f_0 . t_c \frac{U_x}{U_{rc\max_x}}$$

✓ Trong đó: f_0 là tần số xung chuẩn